

逐光：基于 NTRU 格与 Ring-LWR 的 紧凑型后量子密钥封装机制

目录

1.介绍.....	1
1.1 总体介绍.....	1
1.2 特点声明.....	2
1.2.1 算法的创新性.....	2
1.2.2 算法的简洁性.....	3
1.2.3 算法的灵活性.....	3
1.3 文档结构.....	3
2.背景知识.....	4
2.1 符号表示.....	5
2.2 格.....	6
2.3 NTRU 问题.....	8
2.4 公钥加密方案.....	10
2.5 密钥封装方案.....	11
3. 设计原理.....	12
3.1 基于 NTRU 格的 Babai 类解码算法	12
3.1.1 舍入算法（Rounding Off, RO）	13
3.1.2 最近平面算法（Nearest Plane, NP）	13
3.1.3 GGH-Micciancio 范式.....	14
3.1.4 融合 RO 算法与 NP 算法的 NTRU 解码器	14
3.2 采样算法.....	15
3.3 NTRU 方程求解优化.....	16
3.3.1 迭代化重构与栈空间控制设计.....	16
3.3.2 ReducePartial 迭代规则的适配调优	16
3.3.3 轻量级中间验证机制.....	17
3.4 参数选取.....	17
3.5 编码、存储与解码的工程化实现原理.....	19
3.5.1 编码与存储的统一设计规范.....	20

3.5.2	公钥编码规范.....	20
3.5.3	密文编码规范.....	21
3.5.4	私钥编码规范.....	22
3.5.5	存储需求量化.....	23
3.5.6	解码原理.....	24
3.6	差异性说明.....	25
4.	算法描述.....	25
4.1	密钥生成算法 KeyGen	27
4.2	加密子算法 Encrypt_base.....	28
4.3	加密算法 Encrypt.....	28
4.4	解密算法 Decrypt.....	29
4.5	封装 Encapsulate	30
4.6	解封装 Decapsulate	31
5.	基础组件.....	31
5.1	采样算法 Sampler_fg.....	31
5.2	辅助向量计算算法 ComputeVec	32
5.3	解码算法 Decode	33
6.	安全性分析.....	33
6.1	安全性假设.....	33
6.2	实际安全强度.....	36
6.3	解密失败概率.....	38
7.	性能分析与测试.....	39
7.1	性能分析.....	39
7.2	性能测试.....	39
8.	结论.....	40
	参考文献.....	41

1.介绍

1.1 总体介绍

随着量子计算技术的迅猛发展,传统密码体系的安全性正面临着前所未有的挑战。量子计算机强大的计算能力对目前广泛使用的 RSA、ECC 等公钥密码系统造成了严重威胁,例如 Shor 提出的量子算法[1]能够在多项式时间内解决大整数分解和离散对数问题, Grover 提出的量子搜索算法[2]能够将对称密钥的搜索空间从 $O(N)$ 降低到 $O(\sqrt{N})$,这意味着 128 位的 AES 加密算法在量子计算机面前仅相当于 64 位的安全性,使得传统安全参数不再可靠。这一背景推动了后量子密码(Post-Quantum Cryptography, PQC)的研究与标准化进程。自美国国家标准与技术研究院于 2016 年启动 PQC 标准化以来,基于格的密码体制因其良好的抗量子安全性与高效实现特性,成为最具竞争力的技术路线之一。典型代表如 CRYSTALS-Kyber[3],现已被 NIST 正式确立为联邦信息处理标准,命名为 ML-KEM。格密码的安全性通常基于最短向量问题(SVP)与最近向量问题(CVP)等困难问题,而这些问题在当前已知的量子计算模型下仍缺乏有效解法。

在后量子密码标准化与工程化落地进程中,格基密码方案凭借其抗量子计算攻击的能力以及高效的运算性能,逐渐成为主流技术方向。传统 NTRU 密码体制[4]自 1998 年由 Hoffstein、Pipher 和 Silverman 提出以来,其解密过程长期依赖于“掩码多项式”的特定处理范式,虽然这种范式提供了对密码系统的安全性保障,但它在一定程度上限制了参数选择的紧凑性,并对解密过程带来了额外的边界约束。

在抗量子方案设计方面,基于格的密码体制是一类具有显著优势的候选方案。格是离散加法群,格密码系统的安全性通常归约于格上的困难问题,如最短向量问题(SVP)和最近向量问题(CVP)。格上基本运算的计算效率较高,且迄今为止的研究表明,尚无有效的量子算法能在高维格上对相关困难问题进行快速求解。目前,密码学界已发展出多种基于格的公钥密码体制。

1996 年, Ajtai[4]开创性地提出了格中一类问题的归约方法,将格上最坏情况下的最短线性无关向量问题(SIVP)归约到平均情况下的短整数解(SIS)问

题，这一工作奠定了格密码可证明安全性的重要基础。在格基密码体系的发展进程中，NTRU 格所关联的困难问题凭借其单环结构下的数据压缩特性，成为后量子密码设计的重要依托。Falcon[14]等签名方案的成功落地，验证了 NTRU 假设在实际参数下的安全性。与此同时，环上取整学习（Ring-LWR）问题的提出，为格基密码的设计提供了新的安全基础，通过确定性舍入替代随机误差采样过程，在一定程度上有效规避侧信道攻击风险的同时，极大促进了密码方案的高效实现与密文的紧凑化设计。

在具体构造中，NTRU 型格由于其环结构带来的紧凑表示与高效运算特性，被广泛应用于高性能密码设计。相关工作表明，基于 NTRU 格的困难问题以及环学习取整（Ring-LWR）问题，可以为紧凑型密钥封装机制提供可靠的安全基础。因此，将密码系统的安全性建立在**决策 NTRU 假设与搜索 Ring-LWR 假设**的组合模型之上，已成为一种兼顾安全性与效率的主流设计思路。

本文基于 NTRU 格优化架构设计，方案具备极致紧凑的参数体系，可在同等安全等级下采用更小的计算模数大幅降低算法实现复杂度，同时拥有极小的公钥与密文尺寸、显著缩减数据存储占用，并实现极低的通信带宽占用、有效减少数据传输开销与数据包丢失风险，在此基础上针对现有方案[6]在陷门生成、方程求解、参数体系等方面存在的效率低、稳定性不足、安全等级覆盖不全等问题展开优化设计。

1.2 特点声明

1.2.1 算法的创新性

（1）基于混合采样器的高质量 (f, g) 生成方法

针对传统 NTRU 陷门生成中“系数域独立采样+后验筛选”的低效流程，本文引入 **NTRU 格混合采样器**[7]，从分布设计层面直接约束陷门质量。具体而言，通过利用分圆环的傅里叶嵌入结构，在频域中进行近似均匀采样，并结合舍入误差补偿机制，使采样结果天然满足陷门基的几何约束条件。该方法的优势在于可以避免大量无效样本，提高采样成功率；降低陷门质量波动，增强算法稳定性；支持更灵活的参数配置，为后续优化提供空间。

（2）面向 NTRU 方程求解的判定条件与流程优化

NTRU 方程求解是密钥生成阶段的主要计算瓶颈，本文在提升 (f, g) 采样质量的基础上，设计前置有效性判定条件，在求解 NTRU 方程前提前筛除不可行样本；制定自适应迭代终止策略，减少无意义的求解循环，降低计算资源浪费，提升密钥生成的整体效率。

(3) NTRU 方程的迭代策略与算法优化

为解决传统 NTRU 方程求解迭代效率低、栈空间占用高、失败率难控的问题，本文引入相关迭代优化方法[8]并结合方案应用场景做适配调整，优化了 NTRU 方程的求解性能与运行稳定性。引入 ReducePartial 迭代优化策略，平衡迭代次数、求解失败率与运行速度，降低了求解的整体失败率；引入轻量级迭代中间验证机制，适配 ReducePartial 的迭代特性，以降低计算开销检测无效迭代并提前终止，减少了无效计算损耗。

1.2.2 算法的简洁性

(1) 解密过程依靠少量基础代数运算即可完成明文恢复，代码量精简、逻辑层次清晰，便于算法验证、程序编写与后期维护。

(2) 公钥与密文编码形式简单，数据存储与解析成本低。

1.2.3 算法的灵活性

本方案构建了覆盖多梯度安全等级的完备参数集合体系，可依据不同场景下的安全强度指标、终端算力约束与通信带宽限制，灵活适配并选用最优参数配置。该设计兼顾了安全需求、性能开销与通信效率，具备极强的场景普适性，适配范围广泛。

1.3 文档结构

第 1 章为介绍，阐述方案的研究背景、行业现状、现存问题、核心优化方向与主要技术贡献，并说明文档整体结构；

第 2 章为背景知识，统一全文数学符号规范，梳理格密码基础理论、NTRU 核心问题、公钥加密与 KEM 的形式化定义及安全语义，为方案设计奠定理论框架；

第 3 章为算法策略，详细阐述方案的核心设计思路，涵盖采样机制、参数

体系、解码算法、编码存储规范及解码工程化实现等关键模块；

第 4 章为算法描述，以伪代码形式完整定义方案密钥生成、加解密、封装/解封装的全流程核心算法；

第 5 章为基础组件，拆解并规范核心算法所依赖的底层支撑算法实现细节，保障方案可复现性；

第 6 章为安全性分析，明确方案依赖的核心安全假设，完成理论安全性归约证明，并验证方案对抗主流攻击的实际安全强度；

第 7 章为实现与性能测试，完成核心性能指标的量化测试；

第 8 章为结论，总结全文核心工作与创新点。

2.背景知识

在本文中，定义多项式环 $R = \mathbb{Z}[x]/(x^n + 1)$ ，其中 n 为 2 的幂次，环中元素为次数小于 n 的整系数多项式，多项式间的加法与乘法为模 $x^n + 1$ 的环运算；模 q 剩余类环 R/qR 表示环 R 中元素系数模正整数 q 的运算结果集合。定义 φ 为规范嵌入映射，将环 R 中元素映射至傅里叶域的复向量空间， φ^{-1} 为其逆映射，实现傅里叶域复向量到多项式环 R 的逆变换。

规范嵌入是一种将分圆域内的代数元素映射为高维复向量的同态机制。分圆域 $\mathcal{K}$ 带有 d 个复数域嵌入 $\varphi_i: \mathcal{K} \rightarrow \mathbb{C}$ 。当把分圆域中的元素 f 视为多项式时，这些嵌入实际上等价于计算该多项式在 ζ^k 处的求值，其中 k 满足 $\gcd(k, m) = 1$ ， m 为分圆多项式的阶。上述的 d 个复数域嵌入共同定义了规范嵌入，它被形式化为一个包含该元素在所有这些同态下求值的向量，即 $\varphi(f) := (\varphi_1(f), \dots, \varphi_d(f))$ 。该映射机制不仅严格保持了环上的乘法同态性质，允许其逐项扩展应用于更高维的向量或底层私钥矩阵运算，并且在几何拓扑上可直接将连续扩展空间自然地等同于特定的共轭对称复向量空间 $\mathbb{H}$ 。特别地，在基于 2 的幂次分圆环的加密体系中，这种嵌入表现为在复平面 $2n$ 次本原单位根上的求值映射。

定义三类参数：安全参数、陷门参数、加密和解密参数。

安全参数包括正整数 n ，表示多项式环维度；正整数 q ，表示模数；正整数 k ，表示分块参数，用于 *Ring-LWR* 取整压缩密文。

陷门参数包括正实数 α ，表示陷门质量参数，用于控制短多项式对 (f, g) 的陷门有效性；正实数 ξ ， $0 < \xi < 1$ ，表示误差补偿因子，用于抵消采样与舍入的误差，本文取 $1/3$ 。

加解密参数包括正整数 q' ，表示解密失败率控制参数；正实数 γ ，表示分布平衡参数，用于适配消息与误差项的分布差异；正整数 Q ，表示解码标度参数，保障整数运算，本文取 2。

本文提出方案的安全性基于以下两个计算困难假设：

决策 $NTRU$ 假设：对于多项式环 R 与模数 q ，由短多项式对 (f, g) 生成的公钥 $h = f^{-1}g \bmod q$ ，与环 R/qR 上均匀随机选取的元素在计算上不可区分。

搜索 $Ring - LWR$ 假设：给定多组样本 $\{(a_i, b_i)\}_{i=1}^m$ ，其中 $a \in R/qR$ 为均匀随机元素且 $b_i = \lfloor (p/q)(a_i \cdot s) \rfloor \in R/pR$ ，不存在多项式时间算法能够从这些样本中恢复出对应的秘密多项式 s 。

2.1 符号表示

接下来给出本文中用到的基本符号表示：

小写字母 $a, b, \dots$ 表示环 R 或 R_q （包括 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Z}_q$ ）中的元素。

小写粗体字母 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \dots$ 表示元素属于 R 或 R_q （包括 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Z}_q$ ）的列向量。

大写粗体字母 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \dots$ 表示元素属于 R 或 R_q （包括 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Z}_q$ ）的矩阵。

对于 n 维向量 $\mathbf{v}$ ，其第 i 项元素表示为 $v_i (0 \leq i < n)$ 。

$\mathbf{A}^{m \times n}$ 表示 m 行 n 列的矩阵。

$(\mathbf{u}, \mathbf{v}), \begin{pmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{v} \end{pmatrix}, (\mathbf{u}|\mathbf{v})$ 表示向量的拼接， $(\mathbf{A}|\mathbf{B})$ 表示矩阵的拼接。

对于 $m \times n$ 阶矩阵 $\mathbf{A}$ ，其 (i, j) 项，即第 i 行中的第 j 列元素表示为 $A_{i,j} (0 \leq i < m, 0 \leq j < n)$ 。

$\langle \mathbf{s}, \mathbf{a} \rangle$ 表示向量 $\mathbf{s}$ 与 $\mathbf{a}$ 的内积。例如，对于 $\mathbf{s} = (s_1, s_2, \dots, s_n)^T \in \mathbb{Z}_q^n$ 和 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T \in \mathbb{Z}_q^n$ ，有 $\langle \mathbf{s}, \mathbf{a} \rangle = s_1 a_1 + s_2 a_2 + \dots + s_n a_n \in \mathbb{Z}_q$ 。

$\bar{f}$ 表示 f 的共轭， $\overline{f(x)} = f(x^{-1})$

$\lfloor a \rfloor$ 表示 a 向下取整。

$\lceil a \rceil$ 表示 a 向上取整。

$[a]$ 表示 a 四舍五入取整。

$[\cdot]_q$ 表示将结果模 q 并映射到 $\mathbb{Z}_q$ 对称区间。

整数集用 $\mathbb{Z}$ 表示。

正整数集用 $\mathbb{N}$ 表示。

有理数集用 $\mathbb{Q}$ 表示。

模 q 的整数集合用 $\mathbb{Z}_q$ 表示，即 $\{-(\lceil q/2 \rceil - 1), -(\lceil q/2 \rceil - 2) \dots, q - \lceil q/2 \rceil\}$ 。

全体整系数多项式的集合用 $\mathbb{Z}[x]$ 表示。

多项式环 $\mathbb{Z}[x]/f(x)$ 用 R_n 表示，其中 $f(x) = x^n + 1$ 。

有理数域上的多项式环 $\mathbb{Q}[x]/f(x)$ 用 $\mathbb{K}_n$ 表示，其中 $f(x) = x^n + 1$ 。

R/qR 中的可逆元素集合用 $R_q^\times$ 表示。

2.2 格

格是一种数学结构，起源于高斯对二次型的研究，并由 Minkowski 系统发展。格是 m 维欧氏空间 $\mathbb{R}^m$ 上 n 个线性无关的非零向量的整系数线性组合，设 $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}^m$ 是一组线性无关向量。则由向量 $b_1, \dots, b_n$ 线性组合生成的集合称为 $\mathbb{R}^m$ 中的一个格，即

$$\mathcal{L}(b_1, \dots, b_n) = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i b_i : x_i \in \mathbb{Z} \right\}$$

向量 $b_1, \dots, b_n$ 被认为是格的一组基， m 称为环境空间维数， n 称为格的维度。若 $m = n$ ，则称格是满秩的。格的一组基也可以表示为矩阵形式，即将 $b_1, \dots, b_n$ 作为列向量构成矩阵 $B = [b_1, \dots, b_n] \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ，则格 L 可以表示为

$$\mathcal{L}(B) = \{Bx : x \in \mathbb{Z}^n\}$$

格 $\mathcal{L} = \mathcal{L}(B)$ 的格基不是唯一的，一个 $n(n \geq 2)$ 维的格有无限多组格基。对任一给定的格基 B ，格 $\mathcal{L} = \mathcal{L}(B)$ 的基本域定义为由 n 个格基向量张成的平行多面体，其体积称为格 $\mathcal{L}$ 的体积 $vol(\mathcal{L})$ 或行列式 $det(\mathcal{L})$ 。行列式 $det(\mathcal{L}) = \sqrt{\det(B^T B)}$ ，其值与基 B 的选择无关，保持不变。对偶格 $\mathcal{L}^*$ 被定义为：

$$\mathcal{L}^* = \{w \in \mathbb{R}^m | \forall v \in L, \langle w, v \rangle \in \mathbb{Z}\}$$

格的定义和数学上的扩展空间类似但稍有不同，扩展空间定义如下：

$$\text{span}(B) = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i b_i : x_i \in \mathbb{R} \right\}$$

类似群的结构定义，子格的定义是：如果 $\mathcal{L} \in i^m$ 是一个格，那么 $\mathcal{L}' \subset \mathcal{L}$ 就是 $\mathcal{L}$ 的一个子格。

给出格的另一种等价定义，格是 i^m 上的一个离散加法子群，也就是说，格是一个满足下列两条属性的子集 $\Lambda \subseteq i^m$ ：

- (1) Λ 在加法和减法下是封闭的；
- (2) 存在一个数 $\varepsilon > 0$ 使得格上任意两个不同的格点 $x \neq y \in \Lambda$ 之间的距离至少为 $\|x - y\| > \varepsilon$ 。

格中有两个最基本的困难问题，分别是最短向量问题(shortest vector problem, SVP)和最近向量问题(closest vector problem, CVP)。

定义 2-1 (SVP 问题): 给定一组格基 B ，在格 $\mathcal{L}(B)$ 中找到一个最短非零向量 v ，即满足对任意非零向量 $u \in \mathcal{L}(B)$ 且 $\|v\| \leq \|u\|$ 。

定义 2-2 (CVP 问题): 给定一组格基 B 和一个不在格 $\mathcal{L}(B)$ 中的目标向量 t ，找到一个格向量 $v \in \mathcal{L}(B)$ ，满足对任意向量 $u \in \mathcal{L}$ 且 $\|v - t\| \leq \|u - t\|$ 。

还有一些 SVP 和 CVP 的变体。

定义 2-3 (最优 SVP 问题): 给定一组格基 B ，寻找格内第一最短值 $\lambda_1(\mathcal{L}(B))$ 。

定义 2-4 (判定 SVP 问题): 给定一组格基 B 和一个有理数 r ，判定关系 $\lambda_1(\mathcal{L}(B)) \leq r$ 是否成立。

定义 2-5 (γ -近似最短向量问题(SVP- γ): 给定格 $\mathcal{L}(B)$ ，找一个非零格向量 v ，满足 $\|v\| \leq \gamma \cdot \lambda_1(\mathcal{L}(B))$ 。

定义 2-6 (最优 SVP- γ 问题): 给定格基 B ，寻找一个值 d 使得条件成立 $d \leq \lambda_1(\mathcal{L}(B)) \leq \gamma d$ 。

定义 2-7 (判定版本 γ -近似最短向量问题(GapSVP- γ): 给定格基 B 和一个有理数 r ，判定实例 (B, r) 是属于 YES 实例 ($\lambda_1(\mathcal{L}(B)) \leq r$) 还是属于 NO 实例 ($\lambda_1(\mathcal{L}(B)) > \gamma r$)。在中间区域内算法行为不作要求。

定义 2-8 (最短线性无关向量问题(Shortest Independent Vector Problem, SIVP): 给定一个秩为 n 的格 $\mathcal{L}(B)$ ，找 n 个线性无关的格向量 s_i 满足 $\max \|s_i\| \leq$

$\lambda_n(\mathcal{L}(\mathbf{B}))$, $i = 1, \dots, n$ 。

定义 2-9 (逐次最小长度问题(Successive Minima Problem, SMP)): 给定一个秩为 n 的格 $\mathcal{L}(\mathbf{B})$, 找 n 个线性无关的向量 s_i , 满足 $\lambda_i(\mathcal{L}(\mathbf{B})) = \|s_i\|$, $i = 1, \dots, n$ 。

定义 2-10 (唯一最短向量问题(Unique Shortest Vector Problem, uSVP- γ)): 给定格 $\mathcal{L}$, 满足 $\lambda_2(\mathcal{L}) > \gamma\lambda_1(\mathcal{L})$, 找该格的唯一最短向量。

定义 2-11 (最优 CVP 问题): 给定一个格 $\mathcal{L}$ 和目标向量 t , 找到一个 d 满足 $d \leq \text{dist}(t, \mathcal{L}(\mathbf{B})) \leq \gamma d$ 。

定义 2-12 (GapCVP 问题): 给定格基 $\mathbf{B}$ 、一个有理数 r 和目标向量 t , 判定实例 $(\mathbf{B}, r, t)$ 是属于 YES 实例 ($\text{dist}(t, \mathcal{L}(\mathbf{B})) \leq r$) 还是属于 NO 实例 ($\text{dist}(t, \mathcal{L}(\mathbf{B})) > \gamma r$)。

定义 2-13 (有界距离解码问题(Bounded Distance Decoding, BDD)): 给定一个格 $\mathcal{L}$ 和目标向量 $t \in \mathbb{R}^n$, 求出唯一的格点 v , 满足 $\|v - t\| < \lambda_1(\mathcal{L})/2$, 其中 $v \in \mathcal{L}$, $\lambda_1(\mathcal{L})$ 为格 $\mathcal{L}$ 的最短非零向量长度。

本文实现方案底层规约至 NTRU 格上的 BDD 问题。

2.3 NTRU 问题

在基于格的密码学体系中, NTRU 是历史最悠久、效率最高的实用化方案之一, 由 Hoffstein 等人[4]1996 年提出。为了对 NTRU 系统进行密码分析, Coppe-smith 和 Shamir[9]于 1997 年首次将 NTRU 的多项式代数关系映射到了高维几何空间中, 这一特殊的几何结构被称为 NTRU 格。NTRU 的核心思想是利用多项式环中的代数求逆与乘法混合来构建单向陷门, 其安全性建立 NTRU 格的最短向量问题之上, 这是一个在数学上被认为是困难的问题, 目前还没有算法可以在多项式时间内解决。NTRU 算法被认为可以抵抗量子攻击, 并且已经通过了电气和电子工程师协会(IEEE)的标准化认证。

NTRU 的核心参数包括: 素数 n , 两个互素的模数 p 和 q 。 n 表示多项式最高阶数, 通常 $p = 3$, q 为较大的数。所有运算均在截断多项式环 $R_q = \mathbb{Z}_q[X]/(X^n - 1)$ 上进行。在环 R_q 中选取两个系数极小的多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$ 。要求 $f(x)$ 在模 p 和模 q 的环中均存在逆元, 私钥即为这组范数极小的多项式 (f, g) 。

公钥 $h(x)$ 通过计算 $f(x)$ 在模 q 下的逆元与 $g(x)$ 的乘积得到:

$$h(x) \equiv f_q^{-1}(x) \cdot g(x) \pmod{q}$$

这意味着在多项式环 R_q 中, 存在以下代数恒等式:

$$f(x) \cdot h(x) \equiv g(x) \pmod{q}$$

进一步转化为无模运算的等式, 即存在某个多项式 $u(x)$, 使得:

$$f(x) \cdot h(x) - q \cdot u(x) = g(x)$$

为了将上述多项式关系转化为格上的最短向量问题, 将多项式乘法表示为矩阵乘法。对于多项式 $a(x) = \sum_{i=0}^{N-1} a_i x^i$, 可以提取系数将多项式表示为一个 N 维行向量 $\mathbf{a} = (a_0, a_1, \dots, a_{N-1})$ 。在环 $R_q = \mathbb{Z}[X]/(X^N - 1)$ 中, 乘以多项式 $h(x)$ 等价于乘以一个由 $h(x)$ 的系数循环移位构成的 $N \times N$ 循环矩阵 $\mathbf{H}$:

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} h_0 & h_1 & \cdots & h_{N-1} \\ h_{N-1} & h_0 & \cdots & h_{N-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_1 & h_2 & \cdots & h_0 \end{pmatrix}$$

此时, 无模运算等式可以严格映射为向量与矩阵的乘法:

$$\mathbf{f}\mathbf{H} - \mathbf{q}\mathbf{u} = \mathbf{g}$$

为了将等式两侧的所有未知向量统一到同一个几何空间中, Coppersmith 和 Shamir 构造了一个 $2N$ 维的分块矩阵 $\mathbf{M}$:

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} q\mathbf{I}_N & \mathbf{0}_N \\ \mathbf{H} & \mathbf{I}_N \end{pmatrix}$$

其中, $\mathbf{I}_N$ 为 $N \times N$ 的单位矩阵, $\mathbf{0}_N$ 为 $N \times N$ 的零矩阵。

由矩阵 $\mathbf{M}$ 的列向量在整数域 $\mathbb{Z}$ 上线性组合所产生的 $2N$ 维格 $\mathcal{L}(\mathbf{M})$, 就是 NTRU 格。

在最初的十几年里, NTRU 假设主要依赖于经验安全性, 它一直缺乏像 LWE 那样严密的最坏情况到平均情况的数学归约。2011 年, Stehlé 和 Steinfeld 提出 [10], 如果在生成私钥多项式 f, g 时, 不采用绝对极小的固定系数, 而是从方差稍大的离散高斯分布中进行采样, 那么生成的 NTRU 公钥 h 在统计距离上与均匀分布接近。这一发现成功将 NTRU 的安全性归约到了理想格 (Ideal Lattices) 中求解唯一最短向量的问题上。

由于 NTRU 格是下三角分块矩阵, 其行列式易得:

$$\det(\mathcal{L}) = \det(q\mathbf{I}_N) = q^N$$

根据高斯启发式, NTRU 格中预期最短非零向量的长度约为:

$$\lambda_1(\mathcal{L}) \approx \sqrt{\frac{2N}{2\pi e}} \cdot \det(\mathcal{L})^{\frac{1}{2N}} = \sqrt{\frac{N}{\pi e}} \cdot \sqrt{q}$$

由 $fH - qu = g$ 可知向量 (f, g) 满足 NTRU 格中的线性关系, 这意味着私钥 f, g 确实存在于 NTRU 格中。由于 f 和 g 的系数极小, v 的范数 $\|v\|$ 也极小, 远小于高斯启发式的理论预测值, 获取私钥 v 就是要求解 $2n$ 维特殊理想格中的唯一最短向量问题。

传统 NTRU 建立在极易引发代数降维攻击的 $X^n - 1$ 截断多项式环上, 为了追求多项式的不可约性、NTT 加速的高效性以及更优的几何误差控制, 现代基于 NTRU 架构的主流方案, 如 Falcon, 已全面迁移至 $X^n + 1$ 的分圆环上, 其中 n 为 2 的幂次。本文构建的加密系统建立在 $X^n + 1$ 的分圆环上, 抛弃了传统 NTRU 依赖掩码参数和双重取模的解密机制, 将解密过程转化为一个纯粹的多维格空间解码问题。

2.4 公钥加密方案

定义 2-14 (形式化语法) 一标准的公钥加密方案 PKE 含有三个多项式时间算法: $KeyGen$, Enc , Dec , 以及明文空间 $\mathcal{M}$ 。

密钥生成算法 $KeyGen(1^\lambda)$:

输入: 系统安全参数 λ , 以一元形式 1^λ 传入, 用于界定计算复杂度的理论下界。

输出: 生成非对称密钥对 (pk, sk) , 其中公钥 pk 用于公开分发, 私钥 sk 由接收方安全留存。该算法通常为概率多项式时间算法

加密算法 $Enc(pk, m)$:

输入: 接收方的公钥 pk 以及定义在明文空间 $\mathcal{M}$ 中的待加密消息 m 。

输出: 生成密文 $c \in \mathcal{C}$ 。为抵御重放与统计分析, 该算法必须具备概率性, 即对同一明文的多次加密需产生伪随机分布的差异化密文。

解密算法 $Dec(sk, c)$:

输入: 接收方的私钥 sk 以及密文 c 。

输出: 还原出原始明文 m , 若密文结构非法或遭篡改, 则输出拒绝符号 $\perp$ 。

该算法通常为确定性多项式时间算法。

正确性约束(Correctness Condition): 对于任意由 $KeyGen$ 合法生成的密钥对 (pk, sk) 以及任意明文 $m \in \mathcal{M}$, 解密算法必须以极高的概率成功执行:

$$Pr[Dec(sk, Enc(pk, m)) = m] \geq 1 - negl(\lambda)$$

其中 $negl(\lambda)$ 代表一个随安全参数 λ 增长而急剧衰减的可忽略函数。

定义 2-15 (安全语义) 设 PKE 是一个公钥加密方案, $\mathcal{A}$ 是一个多项式时间敌手, 该安全语义严格等价于选择明文攻击下的不可区分性, 通过定义挑战者与 $\mathcal{A}$ 之间的交互实验来进行量化验证:

- (1) 挑战者运行 $KeyGen(1^\lambda)$ 生成 (pk, sk) , 将公钥 pk 移交给敌手 $\mathcal{A}$;
- (2) 敌手 $\mathcal{A}$ 自由构造并提交两段长度相等的明文 (m_0, m_1) ;
- (3) 挑战者在内部进行一次均匀随机掷币, 得到隐秘比特 $b \in \{0, 1\}$;
- (4) 挑战者计算挑战密文 $c^* = Enc(pk, m_b)$, 并将结果反馈给敌手 $\mathcal{A}$;
- (5) $\mathcal{A}$ 借助公钥 pk 继续执行多项式时间内的任意加密推演, 输出一个针对 b 的推断值 b' 。

安全定义: 若该加密方案具备 IND-CPA 安全语义, 则要求对任何多项式时间敌手 $\mathcal{A}$, 其赢得上述博弈 (即 $b' = b$) 的概率, 相较于随机猜测的优势必须是可忽略的:

$$Adv_{\mathcal{A}, pke}^{ina-cpa}(\lambda) = \left| Pr[b' = b] - \frac{1}{2} \right| \leq negl(\lambda)$$

在实际的工业应用与后量子密码落地场景中, 由于攻击者能够主动向解密服务器发送恶意构造的密文, IND-CPA 模型已不足以覆盖所有威胁。因此, 现代标准规范进一步要求方案满足适应性选择密文攻击下的不可区分性 (IND-CCA): 在 IND-CCA 模型中, 敌手被赋予了更极端的权限, 即在获得挑战密文 c^* 之后, 敌手依旧被允许向系统的解密预言机提交任意密文并获取其解密结果, 但禁止直接提交 c^* 本身。若方案在此等高压攻击下仍能满足上述优势公式, 方可被认定为具备部署至复杂网络的最高等级安全语义。

2.5 密钥封装方案

定义 2-16 (形式化语法) 一标准的密钥封装机制 Π_{KEM} 由三个概率多项式时

间算法组成: $KeyGen$, $Encaps$, $Decaps$, 以及一个定义在安全参数 λ 上的密钥空间 $\mathcal{K}$ 。

密钥生成算法 $KeyGen(1^\lambda)$:

输入: 系统安全参数 λ , 以一元形式 1^λ 传入, 用于界定计算复杂度的理论下界。

输出: 生成非对称密钥对 (pk, sk) , 其中公钥 pk 用于公开分发, 私钥 sk 由接收方安全留存。该算法通常为概率多项式时间算法

封装算法 $Encaps(pk)$:

输入: 接收方的公钥 pk 。

输出: 在内部生成一个均匀随机的对称密钥 $k \in \mathcal{K}$, 以及该密钥对应的封装密文 c 。该算法必须为概率多项式时间算法, 以确保每次生成的密钥和密文具有高熵且不可预测。

解密算法 $Decaps(sk, c)$:

输入: 接收方的私钥 sk 以及密文 c 。

输出: 还原出被封装的对称密钥 k , 若密文结构非法或遭篡改, 则输出拒绝符号 $\perp$ 。该算法通常为确定性多项式时间算法。

正确性约束(Correctness Condition): 对于任意由 $KeyGen$ 合法生成的密钥对 (pk, sk) , 以及任意由 $Encaps$ 生成的密文和密钥对 (c, k) , 解封装算法必须能够正确还原密钥:

$$Pr[Decaps(sk, c) = k] = 1$$

在一些基于格密码的方案中, 允许存在一个可忽略的失败概率。

3. 设计原理

3.1 基于 NTRU 格的 Babai 类解码算法

为实现本方案中密文的高效与可靠解码, 解码模块采用基于 NTRU 陷门的 Babai 类近似最近向量算法 (Approximate CVP Solver)。该类算法能够在利用私钥陷门基的前提下, 以较低计算复杂度恢复目标向量对应的消息与误差分量。设 NTRU 密码体制的公钥为 $h \in (\mathcal{R} \bmod q)$, 其中多项式环 $\mathcal{R} = \mathbb{Z}[x]/(x^n + 1)$,

q 为密码体制的大模数；对应的私钥陷门基定义 $B_{f,g} = \begin{pmatrix} g & G \\ f & F \end{pmatrix} \in \mathcal{R}^{2 \times 2}$ ，该基张成NTRU格 $\mathcal{L}_{h,q}$ 。在实现与分析中，采用 $\mathcal{R}$ -模表示对结构进行描述，该表示与标准的 $2n$ 维整数嵌入是等价的，但更有利于刻画多项式卷积结构与实际实现过程。

3.1.1 舍入算法（Rounding Off, RO）

舍入算法的核心设计思想是通过陷门基的逆运算对目标向量进行预分解，经环上整数舍入后映射回格基张成的离散空间，最终求解得到与目标向量欧氏距离最近的格向量对应的误差项。

对于NTRU密码体制中的待解码向量 $c = hs + e \in (\mathcal{R} \bmod q)$ （其中 s 为消息映射向量、 e 为离散高斯采样的误差向量），满足 $\begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{L}_{h,q} + \begin{pmatrix} e \\ -s \end{pmatrix}$ 。

RO算法通过对目标向量进行陷门基逆映射并执行系数级舍入，实现对最近格向量的近似恢复。其计算形式为 $\begin{pmatrix} e' \\ -s' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix} - B_{f,g} \left\lfloor B_{f,g}^{-1} \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix} \right\rfloor$ 。

其中 $\lfloor \cdot \rfloor$ 表示多项式环上的逐系数四舍五入取整算子。利用NTRU陷门结构，其逆矩阵可表示为 $B_{f,g}^{-1} = \frac{1}{q} \begin{pmatrix} F & -G \\ -f & g \end{pmatrix}$ 。

当 $\begin{pmatrix} F & -G \\ -f & g \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e \\ -s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Fc \bmod q \\ -fc \bmod q \end{pmatrix}$ 成立时，算法可实现无差错解码，RO算法正确解码的充分条件为：

$$\max\{\|fe + gs\|_{\infty}, \|Fe + Gs\|_{\infty}\} \leq \frac{q}{2}$$

式中 $\|\cdot\|_{\infty}$ 表示多项式向量的无穷范数，即多项式所有系数的绝对值的最大值。

RO算法高效、仅需整数运算，但解码距离小，受限于陷门基中 (G, F) 的大范数，解码范围存在 $O(\sqrt{n})$ 的差距；

3.1.2 最近平面算法（Nearest Plane, NP）

最近平面算法的核心设计思想是通过格拉姆-施密特（Gram-Schmidt, GS）正交化对陷门基进行预处理，得到两两正交的基向量序列，再通过逐次投影与舍入操作，将目标向量逐层映射到正交基张成的最近平面上，最终完成最近格向量的求解，以此收紧解码的范数约束边界。

针对 NTRU 陷门基 $B_{f,g}$ ，首先对其执行格拉姆-施密特正交化处理，得到正交化基矩阵 $B_{f,g}^* = \begin{pmatrix} g & G^* = G - vg \\ f & F^* = F - vf \end{pmatrix}$ ，其中正交化系数 $v = \frac{F\bar{f} + G\bar{g}}{f\bar{f} + g\bar{g}}$ ， $\bar{\cdot}$ 表示多项式环上的共轭运算。

NP 算法基于正交化基实现分层迭代解码，其正确解码的充分条件为 $\max\{\|fe + gs\|_\infty, \|F^*e + G^*s\|_\infty\} \leq \frac{q}{2}$ 。

NP 算法解码距离大，但依赖高精度 Gram-Schmidt 正交化与浮点运算，无法直接用于轻量级实现。

3.1.3 GGH-Micciancio 范式

GGH 格加密的核心是以陷门基为私钥，通过近平面算法解码最邻近格点恢复消息，无需额外掩码参数。将该范式适配到 NTRU 格中，保留 NTRU 的多项式环 $R = \mathbb{Z}[x]/(x^n + 1)$ (n 为 2 的幂) 与公钥结构 $h = f^{-1}g \bmod q$ ；私钥不再是短向量 (f, g) ，而是 NTRU 陷门基 $B_{f,g} = \begin{pmatrix} g & G \\ f & F \end{pmatrix} \in R^{2 \times 2}$ ，满足 NTRU 方程 $gF - fG = q$ ；加密范式贴近 GGH，密文构造为 $c = hm + e \bmod q$ (e 为小误差项)，无掩码模数 p ，从根本上消除了传统 NTRU 的参数限制。

3.1.4 融合 RO 算法与 NP 算法的 NTRU 解码器

使用融合 Babai 舍入 (RO) 与近平面 (NP) 算法的确定性 NTRU 解码器，解决了 GGH 近平面算法依赖浮点运算、传统 NTRU 解码距离有限的问题，是实现无 p 掩码解密的关键。该解码器的核心是用整数近似替代浮点 Gram-Schmidt 正交化，引入参数适配消息/误差的分布差异，将复杂计算前置到密钥生成阶段，最终实现 RO 的效率+NP 的解码距离。

(1) 核心思路

用整数近似的正交化基 (G', F') 替代 NP 算法的高精度 Gram-Schmidt 基 (G^*, F^*) ，其中 $(G', F') = (G - g[v]_{q'}, F - f[v]_{q'})$ ， $v = \frac{\gamma^2 F\bar{f} + G\bar{g}}{\gamma^2 f\bar{f} + g\bar{g}}$ ， $[v]_{q'} = \lfloor vq' \rfloor / q'$ ， $\gamma = \sigma_e / \sigma_s$ 为误差 e 与消息 s 的标准差比， q' 为整数近似精度参数)，既保留了 NP 算法的大解码距离，又避免了浮点运算。

(2) 主要步骤

预计算辅助多项式 w ：在密钥生成阶段通过 `ComputeVec` 算法计算 $w = q'[v]_{q'}$ ，作为私钥一部分，将复杂的分式与舍入计算前置，解密阶段直接调用；

确定性整数解码：解密阶段通过 `Decode` 算法，利用陷门基 $B_{f,g}$ 与预计算的 w ，构建 2 个线性方程求解 2 个未知量 (e, s) ，即 $\begin{pmatrix} F & -G \\ -f & g \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e \\ -s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Fc \bmod q \\ -fc \bmod q \end{pmatrix}$

(3) 解码正确性的核心条件

与传统 NTRU 的 $\|pgr + fm\|_\infty < q/2$ 、环 LWE 的 $\|e_0g - e_1f + e_2\|_\infty < q/4$ 相比的解码条件更宽松： $\|gm + fe\|_\infty < q/2$ ，允许使用更小的模数 q 。

3.2 采样算法

为生成满足陷门质量约束的 NTRU 私钥对 (f, g) ，本方案采用了一种基于傅里叶域的采样算法，该算法以陷门质量约束为核心，通过在嵌入空间中直接构造满足范数界的采样分布，使得所生成的密钥在所有嵌入下均满足预设区间限制。同时，相较于传统基于系数域的采样—验证—重采样方法，该算法避免了重复采样带来的不确定计算开销，从而降低整体复杂度。在分布设计上，通过在嵌入域内构造近似均匀的采样策略，保证生成密钥对在统计意义上的无偏性，避免潜在的分布偏置问题。此外，算法引入参数 α 作为陷门质量控制因子，使得采样范围与解码性能之间可以进行可调权衡。基于上述设计，算法在傅里叶嵌入域中直接生成满足约束的连续值，并结合舍入误差补偿机制，将其稳定映射为分圆环上的整数元素，从而完成私钥对的构造。

混合采样器下 NTRU 格陷门的代数质量约束为对分圆环 $\mathcal{R}$ 的所有复嵌入 φ_i ，环元素对 (f, g) 需满足 $\frac{q}{\alpha^2} \leq |\varphi_i(f)|^2 + |\varphi_i(g)|^2 \leq \alpha^2 q$ (α 为陷门质量、 q 为模数)。该代数约束可被等价转化为傅里叶域（嵌入域）的几何约束，对每个嵌入 φ_i ，幅值对 $(|\varphi_i(f)|, |\varphi_i(g)|)$ 需落在平面第一象限的环形区域 $A_\alpha^+ = A^+(\sqrt{q/\alpha}, \alpha\sqrt{q})$ ($A^+(r, R)$ 表示内半径 r 、外半径 R 的上右象限环形)。

分圆环存在系数域与傅里叶域（嵌入域）的双射关系，且嵌入满足共轭对称性 ($\varphi_{d/2+i}(f) = \overline{\varphi_i(f)}$)。利用该特性，可以避开系数域间接采样的弊端，直接在傅里叶域对 $(\varphi_i(f), \varphi_i(g))$ 的幅值进行采样，使采样结果天然贴合陷门质量的几何约束；同时借助共轭对称性，仅需对 $d/2$ 个嵌入进行独立采样，剩余嵌入由复

共轭补全，在保证采样完整性的同时将采样量减半，大幅降低计算复杂度。

傅里叶域采样得到的是连续复数值，经逆傅里叶变换回系数域后，需通过系数级最近整数舍入转化为分圆环的整数环元素，而舍入会引入均匀分布在 $[-1/2, 1/2)$ 的误差，该误差会导致嵌入值偏离目标环形。为抵消这一偏移，算法不直接在目标环形 A_α^+ 采样，而是构造收缩的中间环形 $A^+(r, R)$ ($r > \sqrt{q/\alpha}$ 且 $R < \alpha\sqrt{q}$)作为实际采样域，通过采样范围的适度收缩，保障舍入后的嵌入值仍能满足目标质量约束。

为避免密钥分布偏置带来的抗攻击能力下降，算法在环形区域内采用极坐标均匀采样策略：对极径平方而非极径直接均匀采样，同时对极角、复嵌入的相位进行均匀随机采样，确保幅值对 $(|\varphi_i(f)|, |\varphi_i(g)|)$ 在环形内均匀分布，使生成的 (f, g) 无统计偏置，从采样分布层面提升密钥的抗攻击能力。

3.3 NTRU 方程求解优化

NTRU 方程求解的短多项式对 (F, G) 是密钥生成阶段的核心计算瓶颈，其效率、资源占用与稳定性直接影响方案的工程化落地能力。结合本文参数体系的设计需求，针对传统 NTRU 方程求解存在的递归栈空间开销大、迭代缩减效率低、无效计算多等痛点，开展针对性优化设计。

3.3.1 迭代化重构与栈空间控制设计

传统 NTRU 方程求解常采用递归实现，递归深度为 $\log_2 n$ ，采用迭代化改造方案，参考 TowerSolverI 的核心逻辑，在保留原算法求解精度的前提下，将递归结构转化为迭代执行。核心逻辑为在每一层迭代中，若短多项式对 (f, g) 无法存储于临时缓冲区，则通过确定性再生逻辑重新计算 (f, g) ，避免递归调用带来的栈空间累积；实现上通过循环结构模拟递归层级，将中间结果存储于固定大小的数组缓冲区，而非依赖栈帧存储递归参数。

3.3.2 ReducePartial 迭代规则的适配调优

传统 Reduce 算法需同时依赖 f, g, F, G 计算缩减系数 $k = \left\lfloor \frac{Ff^* + Gg^*}{ff^* + gg^*} \right\rfloor$ ，计算复杂度高且需存储完整的 G 多项式，不利于资源受限场景部署。引入 ReducePartial

轻量化变体，并针对其迭代特性及本文参数集的模数 q 特性进行适配调优。核心改进为 ReducePartial 仅依赖 f 和 F 近似计算 $k \approx \lfloor \frac{F}{f} \rfloor$ ，舍弃 G 和 g 的参与；针对 ReducePartial 因近似计算导致的“缩减效率下降、失败率上升问题，通过调整 ntru_profile 结构的 reduce_bits 参数，降低每次迭代的假设比特缩减数。

3.3.3 轻量级中间验证机制

传统求解流程中，中间迭代的有效性需通过模小素数 p 验证 $fG - gF = q$ 是否成立，但 ReducePartial 因未保留 G 和 g ，无法沿用该验证方式，导致无效迭代持续至求解结束，浪费计算资源。适配 ReducePartial 的轻量级中间验证规则，实现无效迭代的提前终止。验证逻辑为当 F 的系数长度满足可移除最高 31 位段的条件时，校验该最高位段是否与下一位段的符号位冗余，若迭代偏离预期，最高位段将不满足符号冗余特性，后续缩减步骤无法有效降低系数长度；该验证过程仅需判断整数位段的符号一致性，无额外模运算开销。

3.4 参数选取

参数选择的具体要求为多项式环为分圆环，达到 $128 - bit, 256 - bit, 512 - bit$ 的安全强度要求，且解密失败概率足够小的 n, b, k, q, σ_f, q' 参数。

首先对于模多项式 $x^n + 1$ 的分圆环，当 n 取 2^k 且素数 $q \equiv 1 \pmod{2n}$ 时，多项式 $x^n + 1$ 可与 $2n$ 次分圆多项式对应，且可以实现完整的 NTT 运算，这里为了减少带宽的使用，我们在实现中选择了不完全 NTT 运算，因此素数 $q \equiv 1 \pmod{\frac{2n}{k}}$ ($k \in \mathbb{Z}$)。然后在确定 n, q 的基础上调整其他参数使得实际安全强度达到要求，安全强度的测试方法是将找到的参数分别转化为 NTRU 问题和 LWE 问题的参数，通过复杂度估计函数评估这些参数的安全强度（安全强度表达式为 $c^2(d - \beta)2^{0.292*\beta}$ ，量子安全强度表达式为 $c^2(d - \beta)2^{0.257*\beta}$ ）。

```

try:
    temp1 = NTRU.primal_usvp(params, red_shape_model="gsa")
    print("原始攻击")
    print(temp1)
    print("-----")
except Exception:
    pass

try:
    temp3 = NTRU.primal_hybrid(params, mitm=True, babai=False)
    print("原始混合")
    print(temp3)
    print("-----")
except Exception:
    pass

```

图 1 计算安全强度的部分代码

然后计算加密算法的解密失败概率。解密失败概率的计算过程如下：依次计

算 $\gamma = \frac{\sigma_e}{\sigma_s}$, $I(\gamma, r, R) = \frac{\ln\left(\frac{R^2}{r^2}\right)}{\gamma(R^2 - r^2)}$, $r = \left(\frac{1}{3}\alpha + \frac{2}{3\alpha}\right)\sqrt{q}$, $R = \left(\frac{2}{3}\alpha + \frac{1}{3\alpha}\right)\sqrt{q}$, $\sigma_2 = \sigma_s \left(\frac{q\gamma}{\sqrt{n}\sigma_f} \sqrt{I(\gamma)} + \frac{n^{1.5}\sqrt{\gamma^2+1}}{2q'} \sigma_f \right)$, $\sigma_1 = \sqrt{n}\sigma_f\sigma_s\sqrt{\gamma^2+1}$, $\tau = \min \left\{ \frac{q}{2\sqrt{2}\sigma_1}, \frac{q}{2\sqrt{2}\sigma_2} \right\}$, 最后得到解密失败概率 $P_{fail} = 2n \cdot (1 - \text{erf}(\tau))$ 。

```

def bat_heuristic_failure(k: int, n: int, sigma_f, q: int, q0: int, alpha):
    k = mp.mpf(k)
    n = mp.mpf(n)
    sigma_f = mp.mpf(sigma_f)
    q = mp.mpf(q)
    q0 = mp.mpf(q0)
    alpha = mp.mpf(alpha)

    sigma_s = mp.mpf('0.5')
    sigma_e = mp.sqrt((k**2 - 1) / 12)
    gamma = sigma_e / sigma_s

    # 计算 r 和 R
    sqrt_q = mp.sqrt(q)
    r = ((mp.mpf('1') / 3) * alpha + (mp.mpf('2') / 3) * (1 / alpha)) * sqrt_q
    R = ((mp.mpf('2') / 3) * alpha + (mp.mpf('1') / 3) * (1 / alpha)) * sqrt_q

    # I(gamma, r, R)
    I = I_gamma(gamma, r, R)

    sigma_1 = mp.sqrt(n) * sigma_f * sigma_s * mp.sqrt(gamma**2 + 1)

    sigma_2 = sigma_s * (
        (mp.sqrt(q * gamma) / (mp.sqrt(n) * sigma_f)) * mp.sqrt(I)
        + (n**mp.mpf('1.5') * mp.sqrt(gamma**2 + 1)) / (2 * q0 * sigma_f)
    )

    tau_1 = q / (2 * mp.sqrt(2) * sigma_1)
    tau_2 = q / (2 * mp.sqrt(2) * sigma_2)
    tau = min(tau_1, tau_2)

    failure_prob = 2 * n * mp.erfc(tau)
    failure_log2 = mp.log(failure_prob, 2)

```

图 2 计算解密失败概率的部分代码

最终选择的参数、 τ 、解密失败概率如表 1 所示。

表 1 参数集选择与解密失败概率

参数集	n	(b, k, q)	σ_f	α	q'	τ	解密失败概率
CTL_128	512	(128, 2, 257)	0.48	1.17	64513	11.83	2^{-196}
CTL_256	1024	(192, 4, 769)	0.47	1.23	64513	14.76	2^{-308}
CTL_512	2048	(416, 8, 3329)	0.64	1.40	64513	18.88	$2^{-426.1}$

这三组参数对应的安全强度如表 2 所示。

表 2 不同参数集对应的安全强度

参数集	经典安全强度		量子安全强度	
	恢复密钥	伪造签名	恢复密钥	伪造签名
CTL_128	$2^{137.6}$	$2^{131.2}$	$2^{122.3}$	$2^{123.9}$
CTL_256	$2^{256.3}$	$2^{270.8}$	$2^{227.2}$	$2^{254.2}$
CTL_512	$2^{512.5}$	$2^{534.8}$	$2^{452.5}$	$2^{488.6}$

3.5 编码、存储与解码的工程化实现原理

编码、存储与解码的工程化实现是密码系统落地部署的核心环节，其中编码与存储部分围绕公钥、私钥、密文三类核心数据对象展开设计，核心设计目标为在保证数据可正确解析、且与加密/解封装算法完全兼容的前提下，通过系数分组、高低位拆分、定制化基编码等手段实现存储开销的压缩，同时降低编码/解码的运算复杂度。解码则基于 NTRU 陷门基与预计算辅助多项式，结合工程化简化策略，从密文相关多项式中高效恢复消息信息，规避工程实现中的痛点问题。所有数据对象的编码格式均采用统一的头部标识规范，且针对不同参数集的模数特征做了精细化适配。

3.5.1 编码与存储的统一设计规范

(1) 头部字节前置：所有编码对象均以 1 个单字节头部开头，该字节为格式标识位，用于唯一标识对象类型（公钥/私钥/密文）与对应的参数集，防止不同对象、不同安全级别的格式混用；

(2) 整数编码原则：所有多项式系数均采用有符号整数的补码表示，编码过程全程基于整数运算，无浮点操作

(3) 分组压缩规则：对多项式系数采用固定长度分组压缩方案，通过进制编码合并高位冗余信息，在保证无损压缩的前提下最大化压缩比。

3.5.2 公钥编码规范

公钥为多项式环 $R_q = \mathbb{Z}[x]/(x^n + 1)$ 上的元素 $h = f^{-1}g \bmod q$ ，其中， n 为环维度， q 为模数，公钥多项式的每个系数均为模 q 的整数，取值范围为 $[-\lceil q/2 \rceil + 1, q - \lceil q/2 \rceil]$ 。

(1) CTL-128 参数集 ($n = 512, q = 257$) 公钥编码规范

系数取值范围：0~256 (模 257 的整数表示)，单个系数有效信息为 9 比特；

分组规则：将 8 个连续系数分为一组，每组总占用 65 比特；

编码逻辑：每个系数拆分为低 4 比特与高半部分 (取值 0~16)；8 个系数的高半部分以 17 进制合并编码为 33 比特 ($17^8 = 6975757441 < 2^{33} = 8589934592$)，8 个低 4 比特合并为 32 比特，二者拼接完成单组编码。

(2) CTL-256 参数集 ($n = 1024, q = 769$) 编码规范

系数取值范围：0~768 (模 769 的整数表示)，单个系数有效信息为 10 比特；

分组规则：将 5 个连续系数分为一组，每组总占用 48 比特；

编码逻辑：每个系数拆分为低 2 比特与高半部分 (取值 0~192)；5 个系数的高半部分以 193 进制合并编码为 38 比特 ($193^5 = 267785184193 < 2^{38} = 274877906944$)，5 个低 2 比特合并为 10 比特，二者拼接完成单组编码，适配 769 模数的系数范围，实现无损压缩。

(3) CTL-512 参数集 ($n = 2048, q = 3329$) 编码规范

系数取值范围：0~3328 (模 3329 的整数表示)，单个系数有效信息为 12 比

特；

分组规则：将4个连续系数分为一组，每组总占用47比特；

编码逻辑：每个系数拆分为低6比特与高半部分（取值0~52）；4个系数的高半部分以53进制合并编码为23比特（ $53^4 = 7892481 < 2^{23} = 8388608$ ），4个低6比特合并为24比特，二者拼接完成单组编码，适配3329模数的系数范围，实现无损压缩。

3.5.3 密文编码规范

密文由核心多项式 c_1 和固定长度二进制哈希载荷 c_2 两部分组成，其中 c_1 为小范围带符号整数系数多项式，是密文编码压缩的核心对象； c_2 为消息哈希相关的固定长度二进制数据，无压缩空间。密文编码的核心为对 c_1 进行压缩编码，再将 c_2 直接追加到 c_1 编码字节流的尾部，形成完整密文。

（1）多项式 c_1 的压缩编码规则

CTL-128 参数集（ $n = 512, q = 257$ ）

c_1 系数取值范围： $-64 \sim +64$ ，单个系数有效信息为7比特；

分组规则：8个连续系数分为一组，每组占用57比特，采用与公钥同源的进制合并编码方案，适配更小的系数范围。

CTL-256 参数集（ $n = 1024, q = 769$ ）

c_1 系数取值范围： $-96 \sim +96$ ，单个系数有效信息为8比特；

分组规则：5个连续系数分为一组，每组占用38比特，以193进制合并编码高位信息。

CTL-512 参数集（ $n = 2048, q = 3329$ ）

c_1 系数取值范围： $-208 \sim +208$ ，单个系数有效信息为9比特；

分组规则：4个连续系数分为一组，每组占用35比特，采用与公钥同源的进制合并编码方案，适配更小的系数范围，以53进制合并编码高位信息。

（2）二进制载荷 c_2 的拼接规范

c_2 为哈希函数输出的固定长度二进制串，无额外压缩编码，直接以大端序字节流拼接在 c_1 编码字节流的尾部；

c_2 的长度与安全级别对应：CTL-128 为 16 字节（128 位安全）、CTL-256

为 32 字节（256 位安全）、CTL-512 为 64 字节（512 位安全）；

拼接后的完整密文为固定长度，无变长字段与填充字节，保证密文尺寸的紧凑。

3.5.4 私钥编码规范

私钥是核心敏感信息，设计了长格式（完整存储）与短格式（轻量化存储）两种编码方案，分别适配高频加解密场景与存储受限场景，二者可实现等价的密码学安全能力，仅在存储开销与解码开销上存在差异。

私钥核心组成包括 NTRU 陷门基 $B_{f,g} = \begin{pmatrix} g & G \\ f & F \end{pmatrix}$ 、解码辅助多项式 w 、公钥 h 、密钥生成种子、解密备用参数 r 。

（1）私钥核心多项式的通用比特压缩规则

针对私钥中的多项式 f 、 g 、 F 、 G 、 w ，根据其系数的实际取值范围，制定了固定的比特位压缩规则，所有规则均基于整数补码或直接比特存储实现，无额外编码开销，具体规则为：

多项式 f 、 g 的系数采用 4 比特补码编码存储；

多项式 F 、 G 的系数采用 6 比特编码存储；

辅助多项式 w 的系数采用 17 比特编码存储；

公钥 h 作为私钥的子对象，采用与 3.5.2 节完全一致的公钥编码格式，避免解密时重复编码。

（2）私钥长格式编码规范

长格式私钥为完整存储模式，存储所有密钥生成与解密所需的参数与多项式，解码时无需任何再生计算，直接读取即可用于解密操作，适配高频密钥使用场景。长格式按固定数据顺序进行编码存储，所有子对象均基于上述通用规则压缩后直接存储，其完整的数据流组成（按存储顺序）为：

32 字节随机种子（用于生成多项式 f 、 g ）→32 字节备用参数 r （用于 FO 变换中解密失败时的容错处理）→压缩后的多项式 f →压缩后的多项式 g →压缩后的多项式 F →压缩后的多项式 G →压缩后的多项式 w →按公钥规则编码的公钥 h 。

（3）私钥短格式编码规范

短格式私钥为仅存储核心不可再生的敏感信息，其余所有多项式与参数均通过确定性伪随机过程再生，在可接受的解码开销下，最大化降低存储占用，适配存储资源受限场景。

核心存储内容：仅存储 32 字节密钥生成随机种子+多项式 F ，无其他冗余字段，其余子对象的再生逻辑为：

r 值、多项式 f 、 g ：基于 32 字节种子，通过与密钥生成同源的确定性伪随机算法，无需重新采样与筛选；

多项式 G ：基于 NTRU 核心方程 $gF - fG = q$ ，模 q 直接计算多项式 G ，无需重新求解 NTRU 方程（密钥生成中最耗时的步骤）；

辅助多项式 w ：基于再生的 f ， g ， F ， G ，通过 ComputeVec 算法重新计算解码辅助多项式 w ；

公钥 h ：按 $h = f^{-1}g \bmod q$ 的规则重新计算得到。

3.5.5 存储需求量化

基于上述编码与存储原理，针对 CTL-128（128bits 安全）、CTL-256（256bits 安全）、CTL-512（512bits 安全）三个参数集，给出包含 1 字节头部标识的实际存储开销（单位：字节），其中密文为含 Fujisaki-Okamoto (FO) 变换的实际部署形态，是 KEM 工程应用中的核心存储形式，具体量化数据如表 3 所示，各参数集进行编码直接存储的带宽如表 4 所示。

表 3 各参数集的存储需求统计

参数集	公钥(bytes)	密文(bytes)	私钥（短格式） (bytes)	私钥（长格式） (bytes)
CTL-128	521	473	417	2953
CTL-256	1230	1006	801	6030
CTL-512	3009	2353	3105	15617

表 4 各参数集进行编码直接存储的带宽

参数集	维数 n	公钥 (bytes)	密文 (bytes)
CTL-128	512	576	480

CTL-256	1024	1280	1056
CTL-512	2048	3072	2368

3.5.6 解码原理

基于 NTRU 陷门基与预计算的辅助多项式，从密文相关多项式中恢复出包含消息信息的多项式参数 e' 和 s' ，运算过程均围绕整数系数多项式展开，需在模 q 、 q' 、 Q 的有限域下完成多项式计算。

在工程实现中，针对解码的数学目标进行了针对性简化，大幅降低运算复杂度。从数学理论上，解码需同时恢复多项式 e' 和 s' ，但实际解封装流程中可通过封装验证机制对解码结果进行有效性校验，因此仅需恢复核心参数 s' 即可完成解码任务，无需额外计算 e' ，直接减少了一半的核心运算量。同时，多项式 s' 的每个系数仅有 $1/2$ 和 $-1/2$ 两个可能取值，解码的核心任务进一步简化为对该二值的区分，而非复杂的数值求解，大幅精简了运算逻辑。

为彻底规避浮点运算、保持整数运算体系的一致性，针对 s' 系数为分数的问题，设计了专属的整数运算转化技巧。实现过程中不直接恢复分数形式的 s' ，而是通过计算整数形式的 $q q' Q s'$ ，将分数运算完全转化为纯整数运算，从根本上避免了浮点运算带来的精度损失与硬件实现复杂度。同时，为提升最后一步求解过程的稳定性与有效性，在该步骤中引入一个与 q 、 q' 互异的小素数作为额外模，通过模运算完成 s' 系数的二值区分，有效规避了整数运算中的数值溢出问题。

NTRU 解码框架：通过 NTRU 陷门基构造双线性方程，同步恢复加密消息与误差，摆脱了对掩码模数 p 的依赖，实现了更小的模数、更紧凑的参数与更高的安全强度。

密文构造： $c = hs + e \bmod q$ ，其中 h 为 NTRU 公钥， s 为二元消息多项式， e 为小范数误差多项式；

双线性方程构造：基于 NTRU 陷门基 $B_{f,g} = \begin{pmatrix} g & G \\ f & F \end{pmatrix}$ (满足 $gF - fG = q$)，可构造两个独立的线性方程： $fc \bmod q = gm + fe$ ， $Fc \bmod q = Gm + Fe$ 。

解密本质：通过上述两个线性方程求解两个未知数 s 、 e ，等价于在 NTRU 格上求解最近向量问题 (CVP)，无需依赖掩码模数 p ，大幅放宽了解密边界约束。

3.6 差异性说明

本算法提案在底层密码学架构上基于 BAT 框架构建。本方案在借鉴现有先进理论框架的基础上，充分尊重并避免侵犯他人合法权益，针对现有方案在陷门生成效率低、方程求解稳定性不足以及安全等级覆盖不全等工程化痛点，进行了大量原创性设计与深度改造。本方案的知识产权与核心创新体现在混合采样器设计、NTRU 方程迭代求解的轻量化重构和紧凑型参数体系的独立推导中。

(1) 基于混合采样器的高质量 (f, g) 生成方法

本方案引入 NTRU 格混合采样器，从分布设计层面直接约束陷门质量。通过利用分圆环的傅里叶嵌入结构，在频域中进行近似均匀采样，并结合舍入误差补偿机制，使采样结果天然满足陷门基的几何约束条件。该方法有效抵消了系数舍入带来的误差，提高采样成功率，同时降低陷门质量波动，增强算法稳定性。

(2) 面向 NTRU 方程求解的判定条件与流程优化

针对密钥生成阶段的主要计算瓶颈，本方案在求解 NTRU 方程前增设了前置有效性判定条件，并制定了自适应迭代终止策略，减少无意义的求解循环。在底层实现上，将传统的递归结构转化为迭代执行，引入了 ReducePartial 迭代优化策略及其配套的轻量级中间验证机制，降低了整体失败率与计算资源浪费。显著提升了密钥生成阶段的整体效率与运行稳定性。

(3) 多安全等级参数体系与紧凑化工程实现

现有框架通常缺乏全覆盖的安全参数体系。本方案扩充了高安全等级参数集，构建了覆盖 128-bit、256-bit、512-bit 多梯度安全等级的完备参数集合体系 (CTL-128, CTL-256, CTL-512)，通过参数调优，在同等安全等级下采用了更小的计算模数 q ，大幅降低了算法实现复杂度，实现了极小的公钥与密文尺寸。该方案在算法安全性、运行效率与解密失败率之间达成了更优的平衡，具备极强的场景普适性。

4. 算法描述

该方案继承 NTRU 基密码体制的参数紧凑优势，针对陷门生成、辅助向量

计算、格解码等核心模块进行针对性优化。方案设计全新的傅里叶域环形采样算法，生成具备高陷门质量的短多项式对 (f, g) ；通过引入误差补偿因子 ξ 与内缩环形参数，改进 NTRU 解码流程，有效抵消系数舍入带来的误差，进一步降低解密失败率；

加密过程基于环学习取整（Ring-LWR）困难假设，在保证计算安全性的同时实现密文尺寸压缩；解密过程借助 NTRU 陷门基求解线性方程组恢复消息与误差项，摒弃高精度浮点运算，实现全整数化操作。本方案兼具公 / 私钥紧凑、加解密高效、解密失败率低特性，适配轻量化设备与低带宽通信场景的密码学需求，为后量子密码体制的工程化部署提供新的实现框架。

本方案基于 NTRU 格密码体系设计，核心围绕高效陷门生成、紧凑密文构造、确定性整数解码、高鲁棒性密钥封装四大关键环节展开，整体遵循“采样生成短多项式对→构造 NTRU 陷门基→生成公 / 私钥→基于 Ring-LWR 的加密→陷门基辅助的解密→密钥封装/解封装”的执行流程，基础加密方案满足 IND-CPA 安全等级，扩展的 KEM 方案满足 IND-CCA 安全等级。

本方案采用傅里叶域环形采样算法 *Sampler_{fg}*，通过内缩环形参数设计与嵌入模长验证，生成满足陷门质量要求的短多项式对 (f, g) ，有效抵消系数舍入带来的误差，提升陷门基的有效性；提前判定陷门基的有效性，减少 NTRU 方程求解次数，显著提升密钥生成阶段的性能；优化辅助向量计算与解码流程，引入误差补偿因子 ξ 与分布平衡参数 γ ，实现消息与误差项的精准恢复，进一步降低解密失败率。

本方案的基础数学模型为多项式环 $R = \mathbb{Z}[x]/(x^n + 1)$ ($n = 2^l, l \in \mathbb{N}$)，所有运算均在该环及模 q 剩余类环 R/qR 上完成，核心参数包含模数 q 、分块参数 k 、陷门质量参数 α 、误差补偿因子 ξ 、解密失败率控制参数 q' 等，各参数协同保障方案的安全性、紧凑性与高效性。

本方案由 6 个核心算法构成，包括密钥生成算法 KeyGen、加密子算法 Encrypt_base、加密算法 Encrypt、解密算法 Decrypt、封装算法、解封装算法，针对传统 NTRU 陷门生成低效、解码依赖浮点运算、密文冗余等问题做针对性优化，整体实现 IND-CPA 安全的基础加密与 IND-CCA 安全的密钥封装，适配轻量化后量子密码部署需求。

4.1 密钥生成算法 KeyGen

该算法是整个密码方案的基础，核心输出公钥 h 与包含 NTRU 陷门基 $B_{f,g}$ 、解码辅助向量 w 的私钥。算法先通过分布平衡参数 γ 适配消息与误差的分布特征，

$I(\gamma, r, R) = \frac{\ln\left(\frac{R^2}{r^2}\right)}{\gamma(R^2 - r^2)}$, $r = \left(\frac{1}{3}\alpha + \frac{2}{3\alpha}\right)\sqrt{q}$, $R = \left(\frac{2}{3}\alpha + \frac{1}{3\alpha}\right)\sqrt{q}$ 。再调用 `Sampler_fg` 生成满足陷门质量的短多项式对 (f, g) ，经可逆性与陷门有效性双重校验后，构造 NTRU 陷门基并计算解码辅助向量 w 。传统 NTRU 陷门生成采用“系数域采样+后验筛选”；无效样本多、陷门质量波动大，该算法通过前置有效性判定减少无效采样，结合傅里叶域采样的高质量 (f, g) ，提升密钥生成效率与稳定性；同时预计算辅助向量 w ，将解码中的复杂运算前置，避免解密阶段的高精度浮点操作。

算法 1 密钥生成 KeyGen

输入： 多项式环 $\mathcal{R} = \mathbb{Z}[x]/(x^n + 1)$ ($n = 2^\ell$, $\ell \in \mathbb{N}$), $q \in \mathbb{N}$ (模数), $k \in \mathbb{N}$ (分块参数), $q' \in \mathbb{N}$ (解密失败率控制参数), 质量参数 α

输出： 公钥 $h \in \mathcal{R}/q\mathcal{R}$ 私钥 $(B_{f,g}, w)$

1. 计算分布平衡参数: $\gamma = \sqrt{\frac{k^2 - 1}{3}}$;
2. 调用 `Sampler_fg` 算法, 得 $(f, g) \in \mathcal{R}^2$
3. 可逆性检查: 若 f 或 g 在 $\mathcal{R}/q\mathcal{R}$ 中不可逆, 则重新执行步骤 2;
4. 陷门有效性验证: 若 $\left\| q\gamma \cdot \left(\frac{-\gamma\bar{f}}{\gamma^2 f\bar{f} + g\bar{g}}, \frac{\bar{g}}{\gamma^2 f\bar{f} + g\bar{g}} \right) \right\| > q\gamma \cdot \sqrt{I(\gamma, r, R)}$, 则重新执行步骤 2;
5. 生成公钥: 计算 $h = f^{-1}g \bmod q$;
6. 计算 $(F, G) \in \mathcal{R}^2$, 满足 $gF - fG = q$;
7. 构造 NTRU 陷门基: $B_{f,g} = \begin{pmatrix} g & G \\ f & F \end{pmatrix} \in \mathcal{R}^{2 \times 2}$;

8. 计算辅助向量: $w = \text{ComputeVec}(B_{f,g}, q', \gamma)$;
9. 输出结果: 返回 $(h, (B_{f,g}, w))$ 。

4.2 加密子算法 **Encrypt_base**

作为基础确定性加密步骤，基于环学习取整（Ring-LWR）假设实现密文压缩，输入公钥与二元消息 s ，通过对 $hs \bmod q$ 取整生成密文中间结果 c_1 ，并计算误差项 e ，同时通过范数校验筛选合法结果。利用 Ring-LWR 的取整操作实现密文紧凑化，减少传输与存储开销；同时通过误差项范数校验，提前排除易导致解密失败的无效密文，降低后续解密的错误率。

算法 2 加密子算法 **Encrypt_base**

输入: 公钥 $h \in \mathcal{R}$ ，整数 $q, k \in \mathbb{N}$ ，消息 $s \in \mathcal{M}' = (\mathcal{R} \bmod 2)$

输出: 密文 c_1

1. 计算 $c_1 = \left\lfloor \frac{(hs \bmod q)}{k} \right\rfloor$;
2. 计算误差项 $e = (hs \bmod q) - kc_1$;
3. 计算平衡分布参数 $\gamma \leftarrow \sqrt{\frac{k^2-1}{3}}$;
4. 若 $||(\gamma s, e)|| > 1.08 \sqrt{\frac{n(k^2-1)}{6}}$ ，则返回失败标识 $\perp$;
5. 输出结果: 返回密文中间结果 c_1 。

4.3 加密算法 **Encrypt**

在 **Encrypt_base** 基础上实现 IND-CPA 安全的随机化加密，输入公钥、明文、随机种子，先生成随机二进制环元素 s ，再调用加密子算法得到 c_1 ，最后通过哈希掩码生成 c_2 ，形成最终密文对 (c_1, c_2) 。确定性加密易受统计分析攻击，无法满足 IND-CPA 安全要求，该算法通过引入随机种子生成伪随机的 s ，使同一明文多次加密生成不同密文；同时利用哈希掩码将明文与 s 绑定，抵御重放与统计分析

攻击，实现选择明文攻击下的不可区分性。

算法 3 加密 Encrypt

输入: 公钥 $h \in \mathcal{R}$, 整数 $q, k \in \mathbb{N}$, 明文 $m \in \mathcal{M}$, 随机种子 seed

输出: 密文 (c_1, c_2)

1. 生成随机二进制环元素: $s \leftarrow \text{Sample}(U(\mathcal{R} \bmod 2); \text{seed})$;
 2. 调用加密子算法: 执行 $\text{Encrypt}_{\text{base}}(h, q, k, s)$, 得 c_1 , 若 $c_1 = \perp$, 则返回 $\perp$
 3. 生成掩码密文: 计算 $c_2 = \text{Hash}_m(s) \oplus m$, 其中 Hash_m 是范围为 $\mathcal{M}$ 的哈希值;
 4. 输出结果: 返回密文 (c_1, c_2) 。
-

4.4 解密算法 Decrypt

基于私钥从密文恢复原始明文，通过解码算法恢复消息 s ，并验证有效性后解掩码得到明文。

基于私钥的陷门基与辅助向量，从密文对中恢复原始明文，先对 c_1 反取整得到 c' ，再调用 **Decode** 算法恢复消息 s 与误差项 e ，经范数与密文一致性双重校验后，通过哈希解掩码得到明文该算法依托 NTRU 陷门基求解线性方程组，放宽了解密边界；同时基于预计算的辅助向量 w 实现全整数解码，规避浮点精度损失，双重校验则进一步过滤恶意密文与解密错误结果，提升解密可靠性。

算法 4 解密 Decrypt

输入: 密文 (c_1, c_2) , 公钥 $h \in \mathcal{R}$, 私钥 $(B_{f,g}, w)$, 整数 $q, k, q' \in \mathbb{N}$

输出: 明文 m

1. $c' = c_1 k$;
2. 调用解码算法: 执行 $\text{Decode}(B_{f,g}, w, q, q', 2, c')$, 得 (e, s) ;
3. 计算分布平衡参数 $\gamma = \sqrt{\frac{k^2 - 1}{3}}$;

4. 结果有效性验证：若 $\|(\gamma s, e)\| > 1.08\sqrt{\frac{n(k^2-1)}{6}}$ ，则返回失败标识 $\perp$ ；
 5. 密文一致性验证：若 $c_1 = \left\lfloor \frac{(hs \bmod q)}{k} \right\rfloor$ ，解掩码恢复明文： $m = \text{Hash}_m(s) \oplus c_2$ ，否则，返回 $\perp$ ；
 6. 输出结果：返回明文 m 。
-

4.5 封装 Encapsulate

实现密文+会话密钥的绑定生成，属于密钥封装机制（KEM）的核心步骤，输入公钥后，先随机采样明文 m ，调用加密算法生成密文对，加密失败则重启流程，最后通过哈希将明文映射为会话密钥 K ，输出密文与 K 。基础加密方案直接传输明文，在实际通信中易受中间人攻击，且密钥复用风险高。该算法将一次性会话密钥与密文绑定，实现“一次一密”；避免长期密钥泄露的风险，加密失败重启机制则保证了封装的可靠性。

算法 5 封装 Encapsulate

输入： 公钥 $h \in \mathcal{R}$ ，整数 $q, k \in \mathbb{N}$

输出： 密文 c ，会话密钥 K

1. 从明文空间 $\mathcal{M}$ 的均匀分布中采样得到明文 m ： $m \leftarrow \text{Sample}(U(\mathcal{M}))$ ；
 2. 调用加密算法 $\text{Encrypt}(h, q, k, m, \text{Hash}_s(m))$ ，生成密文对 (c_1, c_2) ，其中 Hash_s 是范围为 S 的哈希值；
 3. 若 $(c_1, c_2) = \perp$ ，则重启整个封装流程；
 4. 利用哈希函数 Hash_k （输出空间为 $\mathcal{K}$ ）对明文 m 做哈希映射，生成会话密钥 K ： $K = \text{Hash}_k(m)$ ；
 5. 返回 $((c_1, c_2), K)$ 。
-

4.6 解封装 Decapsulate

作为封装的逆过程，实现 IND-CCA 安全的密钥恢复，输入密文与私钥，先调用解密算法得到候选明文 m' ，再通过重加密校验验证密文一致性，验证通过则将 m' 哈希为会话密钥 K ，否则返回失败。基础解密算法易受选择密文攻击(CCA)，攻击者可通过构造恶意密文获取密钥信息，该算法通过重加密校验，将解密得到的候选明文重新加密，验证是否与原始密文一致，有效抵御恶意密文攻击；仅当密文合法时才生成密钥，保障了 KEM 在选择密文攻击下的不可区分性 (IND-CCA)。

算法 6: 解封装 Decapsulate

输入: 密文 (c_1, c_2) , 公钥 $h \in \mathcal{R}$, 私钥 $(B_{f,g}, w)$, 整数 $q, k, q' \in \mathbb{N}$

输出: 会话密钥 K

1. 调用解密算法 $Decrypt((c_1, c_2), h, (B_{f,g}, w), q, k, q')$, 恢复得到候选密文 m' ;
 2. 若 $m' \neq \perp$ 且 $(c_1, c_2) = Encrypt(h, q, k, m, Hash_s(m))$, 则返回 $K = Hash_k(m')$, 否则返回失败标识 $\perp$ 。
-

5. 基础组件

5.1 采样算法 Sampler_fg

生成满足陷门质量要求的合格短多项式对 $(f, g) \in \mathcal{R}^2$, 为 NTRU 陷门基构造提供基础。

算法 7 采样算法 Sampler_fg

输入: 多项式环 $\mathcal{R} = \mathbb{Z}[x]/(x^n + 1)$ ($n = 2^\ell$, $\ell \in \mathbb{N}$), $q \in \mathbb{N}$ (模数), 目标陷门质量 $\alpha \in \mathbb{R}^+$, 误差补偿因子 ξ (用于内缩环形抵消舍入误差)。

输出: 合格的短多项式对 $(f, g) \in \mathcal{R}^2$

1. 计算目标环形边界: 外边界 $U = \alpha\sqrt{q}$, 内边界 $L = \sqrt{q}/\alpha$;

2. 计算内缩环形参数:

内半径 $r = \left(\frac{1-\xi}{3}\alpha + \frac{2+\xi}{3\alpha}\right)\sqrt{q}$, 外半径 $R = \left(\frac{2+\xi}{3}\alpha + \frac{1-\xi}{3\alpha}\right)\sqrt{q}$ ($\xi = 1/3$, $r = \left(\frac{1}{3}\alpha + \frac{2}{3\alpha}\right)\sqrt{q}$, $R = \left(\frac{2}{3}\alpha + \frac{1}{3\alpha}\right)\sqrt{q}$);

3. 傅里叶域环形采样:

对 $i = 1$ 到 $n/2$ 执行:

a. 均匀采样模长平方 $x_i^2 \in [r^2, R^2]$ 、 $y_i^2 \in [r^2, R^2]$, 计算得 $x_i = \sqrt{x_i^2}$ (f

的嵌入模长)、 $y_i = \sqrt{y_i^2}$ (y 的嵌入模长);

b. 均匀采样复相位 $\theta_i \in [0, 2\pi)$, $\varphi_i \in [0, 2\pi)$ (确保嵌入在复平面各向同性);

c. 构造嵌入向量 $z_i = x_i \cdot e^{i\theta_i}$ (对应 f 的第 i 个嵌入)、 $w_i = y_i \cdot e^{i\varphi_i}$ (对应 y 的第 i 个嵌入);

4. 逆规范嵌入: 将傅里叶域向量映射回多项式域, 得 $\tilde{f} = \varphi^{-1}(z_i)$ 、 $\tilde{g} = \varphi^{-1}(w_i)$;

5. 系数舍入: 对 $\tilde{f}, \tilde{g}$ 逐系数四舍五入取整, 得 $f = \lfloor \tilde{f} \rfloor$, $g = \lfloor \tilde{g} \rfloor$;

6. 嵌入模长验证: 若存在嵌入 φ_i 使得 $|\varphi_i(f)|^2 + |\varphi_i(g)|^2 \notin [L^2, U^2]$, 则重新执行步骤 3-6;

7. 输出结果: 返回 (f, g) 。

5.2 辅助向量计算算法 ComputeVec

基于 NTRU 陷门基计算辅助向量 w , 为解码算法提供支撑, 避免解码过程中的高精度浮点运算。

算法 8 辅助向量计算 ComputeVec

输入：陷门基 $B_{f,g} = \begin{pmatrix} g & G \\ f & F \end{pmatrix} \in \mathcal{R}^{2 \times 2}$ 、 $q' \in \mathbb{N}$ ， $\gamma > 0$ ；

输出： $w \in \mathcal{R}$ ；

1. 计算 $v \leftarrow \frac{\gamma^2 F \bar{f} + G \bar{g}}{\gamma^2 f \bar{f} + g \bar{g}}$ ；
 2. 返回 $w = q' \cdot \lfloor v \rfloor_{q'}$ 。
-

5.3 解码算法 Decode

基于 NTRU 陷门基与辅助向量，从密文恢复消息 s 与误差项 e ，为解密算法的核心步骤。

算法 9 解码 Decode

输入：陷门基 $B_{f,g} = \begin{pmatrix} g & G \\ f & F \end{pmatrix} \in \mathcal{R}^{2 \times 2}$ 、 $w \in \mathcal{R}$ 、正整数 q 、 q' 、 Q ；密文 $c = (hs + e \bmod q) \in \mathcal{R}$ ，以及 μ_e 、 $\mu_s \in \frac{1}{Q} \cdot \mathbb{Z}$ ；

输出：多项式对 $(e, s) \in \mathcal{R}^2$ ；

1. $(G_d, F_d) \leftarrow (q'G - gw, q'F - fw)$ ；
 2. $c' \leftarrow (Qfc - f(Q\mu_e \mathbf{1}) - g(Q\mu_s \mathbf{1}) \bmod qQ)$ ；
 3. $c'' \leftarrow (q'QFc - F(q'Q\mu_e \mathbf{1}) - G(q'Q\mu_s \mathbf{1}) - c'w \bmod qq'Q)$ ；
 4. 求解方程组 $\begin{pmatrix} f & g \\ F_d & G_d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e' \\ s' \end{pmatrix} = \frac{1}{q} \cdot \begin{pmatrix} c' \\ c'' \end{pmatrix}$ ，得到 (e', s') ；
 5. 返回结果 $e = e' + \mu_e \mathbf{1}$ ， $s = s' + \mu_s \mathbf{1}$ 。
-

6. 安全性分析

6.1 安全性假设

NTRU 假设。 令 $R_q^\times$ 表示 R/qR 中可逆元素的集合。令 χ 为 $R_q^\times$ 上的某个分布。对手 A 在求解判定 NTRU 问题 $\text{NTRU}_{R,q,\chi}$ 中的优势定义为

$$\text{Adv}_{R,q,\chi}^{\text{NTRU}}(A) = |\Pr[b = 1 | f, g \leftarrow \chi; b \leftarrow A(f^{-1}g \bmod q)]|$$

$$-\Pr [b = 1 | u \leftarrow U(R_q^\times); b \leftarrow A(u)]$$

在我们的情形中, $R = \mathbb{Z}[x]/(x^n + 1)$, 并且 χ 是秘密密钥 f 和 g 的分布。

关于在 $R = \mathbb{Z}[x]/(x^n + 1)$ 上判定 NTRU 问题的困难性, 已有一些研究。特别地, 如文献[13]所示, 当 χ 是标准差为 $\sigma = \tilde{\omega}(n\sqrt{q})$ 的离散高斯分布时, f 与 g 的比率在统计上与均匀分布不可区分, 这给出了坚实的理论基础。窄分布 χ 下的 NTRU 假设也与 Falcon[14]密切相关, 有时也被称为 **Decisional Small Polynomial Ratio (DSPR)** 假设[15]。

搜索型 Ring-LWR 假设。令 χ 为 R 上的某个分布。对手 A 在求解搜索型 Ring-LWR 问题 $\text{RLWR}_{R,q,k,\chi}$ 中的优势定义为

$$\text{Adv}_{R,q,k,\chi}^{\text{RLWR}}(A) = \Pr_{a \leftarrow U(R_q^\times), s \leftarrow \chi} \left[A \left(a, \left\lfloor \frac{(as \bmod q)}{k} \right\rfloor \right) = s \right].$$

在我们的算法中, $R = \mathbb{Z}[x]/(x^n + 1)$, 并且 $\chi = U(R \bmod 2)$ 。

搜索型 Ring-LWR 假设的理论基础在[17][18][19]中得到发展。也有一些实际方案, 例如 Lizard[20]和 Saber[21], 使用 $\mathbb{Z}[x]/(x^n + 1)$ 上的 Ring-LWR 或其模变体作为它们的困难性假设。事实上, 具有二元秘密 s 的 Ring-LWR 的可证明困难性仍然是开放问题。然而, 根据当前最先进的密码分析结果, 尤其是在 q 相对较小时, 这并不会削弱其具体安全性。

KEM 安全:

算法 CTL 证明的安全性概念是 **IND-CCA 安全性** (抗选择密文攻击下的不可区分性)。为此, 我们首先注意到, 底层加密方案 (算法 1, 算法 2, 算法 3) 在上一节中的假设下是 **IND-CPA 安全的** (抗选择明文攻击下的不可区分性)。

定理 1. 设 Π 为由算法 1, 算法 2, 算法 3 定义的公钥加密方案。对于任意对手 A , 都存在对手 A_1 和 A_2 , 它们的运行时间都与 A 的运行时间大致相同, 使得

$$\text{当 Hash}_m \text{ 是经典随机预言机时, } \text{Adv}_{\Pi}^{\text{IND-CPA}}(A) \leq \text{Adv},$$

当 A 是量子对手、 Hash_m 是可量子访问的随机预言机并且 d_H 是查询深度时,

$$\text{Adv}_{\Pi}^{\text{IND-CPA}}(A) \leq 2d_H \sqrt{\text{Adv}}.$$

其中

$$\text{Adv} = \text{Adv}_{R,q,\chi_1}^{\text{NTRU}}(A_1) + \text{Adv}_{R,q,k,\chi_2}^{\text{RLWR}}(A_2),$$

χ_1 是秘密密钥 (f, g) 的分布, 而 $\chi_2 = U(R \bmod 2)$ 。

证明。设 Π_{base} 为由算法 1，算法 2，算法 3 定义的公钥加密方案。我们首先证明 Π_{base} 的 OW-CPA 安全性。设 $\Pr [W_i]$ 为对手在游戏 i 中获胜的概率。游戏 0 是经典的 OW-CPA 游戏，因此

$$\Pr [W_0] = \text{Adv}_{\Pi_{\text{base}}}^{\text{OW-CPA}}(A).$$

游戏 1 与游戏 0 的唯一区别在于密钥生成：游戏 1 改为从 $U(R_q^\times)$ 中采样公钥 h 。我们利用游戏 0 与游戏 1 中 h 的不同分布来构造判定型 NTRU 问题的对手 A_1 。给定输入 $h \in R_q^\times$ 后， A_1 在游戏 0 中扮演挑战者，只是直接令 $pk = h$ ，并且如果 A 获胜，则宣称 h 是一个 NTRU 公钥。因此

$$\text{Adv}_{R,q,\chi_1}^{\text{NTRU}}(A_1) = |\Pr [W_0] - \Pr [W_1]|.$$

接着，我们为搜索型 Ring-LWR 问题定义对手 A_2 。给定输入 (h, c) 后，令 $pk = h$ 且 $ct = c$ ， A_2 在游戏 1 中扮演挑战者。容易看出

$$\text{Adv}_{R,q,k,\chi_2}^{\text{RLWR}}(A_2) = \Pr [W_1].$$

于是立刻得到

$$\text{Adv}_{\Pi_{\text{base}}}^{\text{OW-CPA}}(A) \leq \text{Adv}.$$

方案 Π 是通过使用一个简单的 ACWC 变换[22]从 Π_{base} 导出的。注意，在 NTRU 场景下，原像抗性（PRE-CPA 安全性）本质上等价于 OW-CPA 安全性。结合（ROM）以及（QROM）[22]，上述结论成立。

CTL_KEM 是通过对该 IND-CPA 安全加密应用 **Fujisaki-Okamoto 变换**[22]得到的。定理 3 给出了的 IND-CCA 安全性的具体安全性表述。定理 2 改编自[22]，而这些结果最早由[23]和[24]提出。

定理 2. 设 Π 为由算法 1，算法 2，算法 3 定义的公钥加密方案。设 Π_{CCA} 为由算法 5 和算法 6 定义的 IND-CCA 安全 KEM。设 M 为消息空间， δ 为解密错误率， γ 为 Π 的 weakly spread 参数。对于任意至多发起 q_D 次解封装查询、 q_H 次哈希查询（即 Hash_k 和 Hash_s ）的对手 A ，存在一个针对 Π 的 IND-CPA 安全性的对手 A' ，使得

当 Hash_k 和 Hash_s 是经典随机预言机时，

$$\text{Adv}_{\Pi_{\text{CCA}}}^{\text{IND-CCA}}(A) \leq 2(\text{Adv}_{\Pi}^{\text{IND-CPA}}(A') + \frac{q_H}{|M|}) + q_D \cdot 2^{-\gamma} + q_H \delta,$$

$$\text{Time}(A') \approx \text{Time}(A).$$

当 A 是量子对手，且 Hash_k 与 Hash_s 是可量子访问的随机预言机时，

$$\text{Adv}_{\Pi_{\text{CCA}}}^{\text{IND-CCA}}(A) \leq 2q_T \sqrt{\text{Adv}_{\Pi}^{\text{IND-CPA}}(A')} + 24q_T^2 \sqrt{\delta} + 24 \sqrt{q_T^3 q_D} \cdot 2^{-\gamma/4},$$

其中 $q_T = 2(q_D + q_H)$,

并且

$$\text{Time}(A') \approx \text{Time}(A) + O(q_H \cdot q_D \cdot \text{Time}(\text{Encrypt}) + q_T^2).$$

这里对于 δ 与 γ 的定义见[23]和[24]。

6.2 实际安全强度

NTRU 算法的安全性分析方法，从目的上可分为密钥恢复攻击与明文恢复攻击。

恢复密钥攻击：

恢复密钥攻击的目标是从公开信息（如公钥）中恢复出私钥。在 NTRU 中，公钥是一个多项式，私钥则是两个较短的多项式 f 和 g ，它们的乘积在模某个大整数 q 和模多项式环 R 中得到公钥。格攻击者希望通过构造一个适当的格，利用该格的短向量性质来找到私钥多项式 f 和 g 。

具体来说，密钥恢复攻击通过构造一个针对 NTRU 的格，称为 NTRU 格。这个格通常是一个包含私钥信息的矩阵结构，具有特定的大小和形状。给定公钥 $h = f^{-1} * g \pmod{q}$ ，可以构造一个基矩阵，使其列向量构成一个格，其中矩阵的形式为：

$$B = \begin{pmatrix} qI & 0 \\ H & I \end{pmatrix}$$

其中 I 是单位矩阵， H 是基于公钥多项式 h 生成的卷积矩阵。在这个格中，私钥向量 (f, g) 被认为是一个较短的向量。攻击者可以使用格基约化算法（如 LLL 或 BKZ 算法）来寻找格中的短向量。如果找到的短向量足够短，并且符合 NTRU 的私钥性质，那么攻击者就可以成功恢复出私钥。找到短向量后，需要进一步验证该向量是否能解出原始密钥的私钥多项式 f 和 g 。如果找到的向量满足 NTRU 的特定方程，则密钥恢复攻击成功。

恢复明文攻击：

对于本文的加密算法，密文是通过将明文多项式与公钥多项式进行卷积并模

q 处理后生成的。恢复明文攻击的策略是找到一种方法，从密文中还原出原始的明文多项式。对于给定的密文 $c = r * h + m \pmod{q}$ ，其中 r 是加密时生成的随机多项式， m 是明文， h 是公钥，攻击者可以构造一个与恢复明文问题相关的格。然后，尝试在这个格中找到一个短向量，该向量对应于明文或与其密切相关的多项式。使用 LLL 或 BKZ 等格基约化算法来寻找短向量。由于明文通常是较短的多项式，算法可能会在格基中找到一个长度较短的向量，从而对应于密文的解密。找到短向量后，检查该向量是否符合明文的预期结构（如位长或多项式系数范围），并根据解密公式验证其正确性。如果验证成功，则消息还原攻击成功。

原始攻击：

求解 NTRU 问题，其模数 q ，多项式 f, g 的次数 n ， f 的系数分布 χ_f 的标准差 σ_f ， g 分布 χ_g 的标准差 σ_g 。公钥 $h = f^{-1} * g \pmod{q}$ ，可以构造一个基矩阵，使其列向量构成一个格，其中矩阵的形式为：

$$B = \begin{pmatrix} qI & 0 \\ H & I \end{pmatrix}$$

其中 I 是单位矩阵， H 是基于公钥多项式 h 生成的 $n * n$ 卷积矩阵。在这个格中，私钥向量 (f, g) 被认为是一个较短的向量，可以通过格基约化算法求此向量。

混合攻击：

针对我们的方案进行恢复明文攻击时需要求解的向量较短，对于这种结构，混合攻击方法通常是有效的。混合攻击的策略是先猜测部分秘密密钥，然后在猜测成本与格基约化成本之间寻找平衡。在猜测技术中，由[11]提出的中间相遇（MITM）方法在复杂度方面表现最佳。

对偶攻击：

求解 $\text{LWE}_{q,n,m,\chi_s,\chi_e}$ 问题的判定版本。Dual 方法[12]首先将 LWE 问题转化为 SIS 问题，然后利用 SIS 问题的解来将求解 LWE 问题转化成区分一定参数下分布的问题。其基本思想是给定一组实例 $(A, b = As + e) \in \mathbb{Z}_q^{m \times n} \times \mathbb{Z}_q^m$ ，考虑由 A 生成的对偶格 $\Lambda_q^\perp = \{x \in \mathbb{Z}^m | xA = 0 \pmod{q}\}$ ，

使用格基约化算法在 $\Lambda_q^\perp$ 中寻找短向量，此时得到的向量 v 满足 $vA = 0$ （即求解 SIS 问题），计算 $\langle v, b \rangle = \langle v, e \rangle \pmod{q}$ ，对 $\langle v, e \rangle$ 的分布进行判断，由于 e 是服从高斯分布的，所以 $\langle v, b \rangle$ 也服从 $\mathbb{Z}_q$ 上的高斯分布（通常 v 是一个短向量，而 e

是一个小错误,所以 $\langle \mathbf{v}, \mathbf{b} \rangle$ 也是一个比较小的数字);如果 $\mathbf{b}$ 是均匀随机选择的,那么 $\langle \mathbf{v}, \mathbf{b} \rangle$ 在 $\mathbb{Z}_q$ 上也是均匀随机的。所以利用求解 SIS 问题得到的向量可以区分这两种情况,从而解决 decision-LWE 问题。

6.3 解密失败概率

设多项式环 $\mathcal{R} = \mathbb{Z}[x]/(x^n + 1)$, 其中环的次数 n 选取为 2 的幂次, 模数 q 为正整数, 多项式 $f, g \in \mathcal{R}$ 独立同分布于标准差为 σ_f 的整数离散高斯分布 $D_{\mathbb{Z}, \sigma_f}$, $h = f^{-1}g \pmod{q}$, NTRU 格基 $\mathbf{B}_{f,g} = \begin{pmatrix} g & G \\ f & F \end{pmatrix}$, 随机变量 s 与 e 分别独立同分布于噪声分布 χ_s 与 χ_e , $\mu_e, \mu_s \in \frac{1}{Q}\mathbb{Z}$, 定义分布标准差比值 $\gamma = \frac{\sigma_e}{\sigma_s}$, 正整数参数 q' , 向量 $w = \text{ComputeVec}(\mathbf{B}_{f,g}, q', \gamma)$, 构造辅助函数 $I(\gamma, r, R) = \frac{\ln(\frac{R^2}{r^2})}{\gamma(R^2 - r^2)}$, 环形采样内外半径 $r = \left(\frac{1}{3}\alpha + \frac{2}{3\alpha}\right)\sqrt{q}$, $R = \left(\frac{2}{3}\alpha + \frac{1}{3\alpha}\right)\sqrt{q}$, 定义等效标准差 $\sigma_1 = \sqrt{n} \cdot \sigma_f(\alpha, q, n) \cdot \sigma_s \cdot \sqrt{\gamma^2 + 1}$, $\sigma_2 = \sigma_s \left(\frac{q\gamma\sqrt{I(\gamma, \alpha, q)}}{\sqrt{n} \cdot \sigma_f(\alpha, q, n)} + \frac{n^{1.5} \cdot \sqrt{\gamma^2 + 1} \cdot \sigma_f(\alpha, q, n)}{2q'} \right)$, 边界参数 $\tau = \min\left(\frac{q}{2\sqrt{2}\sigma_1}, \frac{q}{2\sqrt{2}\sigma_2}\right)$, Decode译码失败概率上界 $P_{\text{dec}} \leq 2n \cdot (1 - \text{erf}(\tau))$, (γ, s, e) 各系数相互独立, 联合分布等效标准差 $\sigma_{se} = \sqrt{\gamma^2 \sigma_s^2 + \sigma_e^2} = \sqrt{\frac{k^2 - 1}{6}}$, 范数超限触发解密失败的附加项满足 $P_{\text{chk}} \leq 2n \cdot \left(1 - \text{erf}\left(\frac{1.08}{\sqrt{2}}\right)\right)$, 算法整体解密失败概率的启发式上界表达式为

$$P_{\text{fail}} \leq 2n[1 - \text{erf}(\tau)] + 2n \left[1 - \text{erf}\left(\frac{1.08}{\sqrt{2}}\right) \right].$$

解密失败概率升高会线性增加选择密文敌手的攻破优势, 弱化算法 IND-CCA 可证明安全性; 译码与范数校验两类失败输出带来双重统计泄露, 失败率超标时攻击者可依托成败统计实施统计类 CCA 攻击、混合密钥破解; 通过调整模数 q 、环形采样参数 α 压低失败概率, 能够提升底层 NTRU 格的抗格规约攻击余量, 反之压缩参数会削弱格安全; 高失败频次会增多程序分支跳转, 加剧功耗侧信道与流量特征泄露, 双约束结构可预留更多安全冗余。

7. 性能分析与测试

7.1 性能分析

(1) 基于混合采样器的高质量 (f, g) 生成方法

本文引入 NTRU 格混合采样器，从分布设计层面直接约束陷门质量。通过利用分圆环的傅里叶嵌入结构，在频域中进行近似均匀采样，并结合舍入误差补偿机制，使采样结果天然满足陷门基的几何约束条件。该方法的优势在于可以避免大量无效样本，提高采样成功率；降低陷门质量波动，增强算法稳定性。

(2) 面向 NTRU 方程求解的判定条件与流程优化

NTRU 方程求解是密钥生成阶段的主要计算瓶颈，本文在提升 (f, g) 采样质量的基础上，设计前置有效性判定条件，在求解 NTRU 方程前提前筛选不可行样本；制定自适应迭代终止策略，减少无意义的求解循环，降低计算资源浪费，提升密钥生成的整体效率。

(3) NTRU 方程的迭代策略与算法优化

为解决传统 NTRU 方程求解迭代效率低、栈空间占用高、失败率难控的问题，本文引入相关迭代优化方法并结合方案应用场景做适配调整，优化了 NTRU 方程的求解性能与运行稳定性。引入 ReducePartial 迭代优化策略，平衡迭代次数、求解失败率与运行速度，降低了求解的整体失败率；引入轻量级迭代中间验证机制，适配 ReducePartial 的迭代特性，以低计算开销检测无效迭代并提前终止，减少了无效计算损耗。

7.2 性能测试

本章节围绕 CTL 算法方案的工程化实现展开，呈现 CTL 算法的工程可行性与效率表现。测试以 1000 次独立运行取平均 CPU 周期为核心指标，量化 CTL-128、CTL-256、CTL-512 三个参数集的密钥生成、编解码、加解密及封装/解封装全流程开销，为算法的工程落地提供量化依据。

实验在联想拯救者 R9000P ARX8 笔记本上完成，硬件配置为 AMD Ryzen 9 7945HX 处理器（16 核 32 线程，基础频率 2.5GHz，最大加速频率 5.4GHz）、三星 DDR5 5200MHz 双通道内存、UMIS 1TB NVMe SSD、NVIDIA R

TX 4060 Laptop GPU (8GB GDDR6 显存), 运行 Windows 11 专业版 64 位操作系统。代码采用 C 语言编写, 编译环境采用 GCC 兼容 C 编译器与 GNU Make 构建工具, 编译链接依赖 GMP 库 (libgmp)、Quadmath 库 (libquadmath) 及标准数学库 (libm); 算法基于自研密码框架实现, 编译开启最高优化等级, 以 1000 次独立运行的平均 CPU 周期 (单位: cycles) 作为性能量化指标, 测试结果如表 5 所示, 公钥、私钥、密文长度详见 3.5 节。

表 5 性能测试结果

算法名称	维数 n	密钥生成-a	密钥生成-b	封装	解封装
CTL-128	512	10621k	12023k	24190	175566
CTL-256	1024	42158k	48166k	54215	368216
CTL-512	2048	1503798k	2991984k	5583134	41486048

注: 密钥生成-a 为使用本文优化 NTRU 方程求解方法的密钥生成性能; 密钥生成-b 为使用传统未优化 NTRU 方程求解方法的密钥生成性能。

经 AVX2 指令集与汇编进行优化后, 代码运行比未优化前性能提升约 10%。

表 6 优化后性能测试结果

算法名称	维数 n	密钥生成	封装	解封装
CTL-128	512	10112k	18590	114613
CTL-256	1024	38620k	29792	208848
CTL-512	2048	1423102k	94662	42912604

8. 结论

本文针对传统 NTRU 算法存在的陷门生成低效、密钥求解计算瓶颈大、安全参数覆盖不足等问题, 做出了三方面核心改进, 一是使用基于混合采样器的高质量 (f, g) 生成方法, 摒弃传统低效的采样筛选流程, 依托分圆环傅里叶嵌入结构在频域采样并搭配误差补偿机制, 直接约束陷门质量, 既能减少无效样本、提升采样成功率与算法稳定性, 也能适配灵活的参数配置; 二是优化 NTRU 方程求解判定条件与执行流程, 通过增设前置有效性判定、设计自适应迭代终止策

略、选用高效求解方法，破解密钥生成的计算瓶颈，降低平均计算复杂度，提升整体密钥生成效率，更适配资源受限场景；三是重新设计多安全等级参数体系，扩充高安全等级参数集，统一优化各等级核心参数，在算法安全性、运行效率与解密失败率之间达成了更优的平衡。

参考文献

- [1] Shor P W .Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer[J].Siam Review, 1999, 41(2):303-332.DOI:10.1137/S0097539795293172.
- [2] Grover L K. A fast quantum mechanical algorithm for database search[C]//Proceedings of the twenty-eighth annual ACM symposium on Theory of computing. 1996: 212-219.
- [3] Avanzi R, Bos J, Ducas L, Kiltz E, Lepoint T, Lyubashevsky V, Schanck JM, Schwabe P, Seiler G, Stehlé D. CRYSTALS-Kyber: Algorithm specifications and supporting documentation (version 3.01). 2021. <https://pq-crystals.org/kyber/data/kyber-specification-round3-20210131.pdf>
- [4] Hoffstein J, Pipher J, Silverman J H. NTRU: A ring-based public key cryptosystem[C]//International algorithmic number theory symposium. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1998: 267-288.
- [5] Ajtai M. Generating hard instances of lattice problems[C]//Proceedings of the twenty-eighth annual ACM symposium on Theory of computing. 1996: 99-108.
- [6] Fouque P A, Kirchner P, Pornin T, et al. BAT: Small and fast KEM over NTRU lattices[J]. IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, 2022: 240-265.
- [7] Espitau T, Nguyen T T Q, Sun C, et al. Antrag: Annular NTRU trapdoor generation: making mitaka as secure as falcon[C]//International Conferenc

e on the Theory and Application of Cryptology and Information Security. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023: 3-36.

- [8] Pornin T. Improved (Again) Key Pair Generation for Falcon, BAT and Hawk[J]. Cryptology ePrint Archive, 2025.
- [9] Coppersmith D, Shamir A. Lattice attacks on NTRU[C]//International conference on the theory and applications of cryptographic techniques. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1997: 52-61.
- [10] Stehlé D, Steinfeld R. Making NTRU as secure as worst-case problems over ideal lattices[C]//Annual international conference on the theory and applications of cryptographic techniques. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011: 27-47.
- [11] May A. How to meet ternary LWE keys[C]//Annual International Cryptology Conference. Cham: Springer International Publishing, 2021: 701-731.
- [12] Micciancio D, Regev O. Lattice-based Cryptography[J]. Post-Quantum Cryptography, 2009, 1: 147.
- [13] Stehlé D, Steinfeld R. Making NTRU as secure as worst-case problems over ideal lattices[C]//Annual international conference on the theory and applications of cryptographic techniques. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011: 27-47.
- [14] Fouque P, Hoffstein J, Kirchner P, et al. Falcon: Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU[J]. Post-Quantum Cryptography Standard, 2020.
- [15] López-Alt A, Tromer E, Vaikuntanathan V. On-the-fly multiparty computation on the cloud via multikey fully homomorphic encryption[C]//Proceedings of the forty-fourth annual ACM symposium on Theory of computing. 2012: 1219-1234.
- [16] Brakerski Z, Döttling N. Lossiness and entropic hardness for ring-LWE[C]

//Theory of Cryptography Conference. Cham: Springer International Publishing, 2020: 1-27.

- [17] Banerjee A, Peikert C, Rosen A. Pseudorandom functions and lattices[C]//Annual international conference on the theory and applications of cryptographic techniques. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012: 719-737.
- [18] Bogdanov A, Guo S, Masny D, et al. On the Hardness of Learning with Rounding over Small Modulus[C]//Proceedings, Part I, of the 13th International Conference on Theory of Cryptography-Volume 9562. 2016: 209-224.
- [19] Chen L, Zhang Z, Zhang Z. On the hardness of the computational Ring-LWR problem and its applications[C]//International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security. Cham: Springer International Publishing, 2018: 435-464.
- [20] Cheon J H, Kim D, Lee J, et al. Lizard: Cut off the tail! A practical post-quantum public-key encryption from LWE and LWR[C]//International conference on security and cryptography for networks. Cham: Springer International Publishing, 2018: 160-177.
- [21] Vercauteren I F, Roy S S, D’Anvers J P, et al. SABER: Mod-LWR based KEM (round 3 submission)[J]. ProQuest Number: INFORMATION TO ALL USERS, 2020, 31657053.
- [22] Duman J, Hövelmanns K, Kiltz E, et al. A thorough treatment of highly-efficient NTRU instantiations[C]//IACR International Conference on Public-Key Cryptography. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023: 65-94. Dent, A.W.: A designer’s guide to KEMs. In: IMA International Conference on Cryptography and Coding. pp. 133–151. Springer (2003)
- [23] Hofheinz D, Hövelmanns K, Kiltz E. A modular analysis of the Fujisaki-Okamoto transformation[C]//Theory of Cryptography Conference. Cham: S

pringer International Publishing, 2017: 341-371.

- [24] Don J, Fehr S, Majenz C, et al. Online-extractability in the quantum random-oracle model[C]//Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques. Cham: Springer International Publishing, 2022: 677-706.